RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

***

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

***

ÉCOLE NATIONALE D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DE MANAGEMENT

***

Cycle des Ingénieurs Statisticiens Economistes

ECUE : Logiciels Statistiques (STATA & SPSS) **Niveau :** ISE2

Etude de la mortalité infantile des enfants hospitalisés à Lwiro entre 1986 et 1988.

Membres internes

HOUNKPATIN Ariel

NONVIDE David

ANTONIO Alvaro

TOGNI Justin

ANAGO Gaetan

KINKPE Judes

Consultants

BOSSA Marielle

HOUEMITONDE Uriel

LAOUROU Maxime

ABOUBAKAR Ramzy

YENOU Faozan

Enseignant :

Ing. Dyval Junior OLOUMANE

Année Académique : 2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2
LISTE DES TABLEAUX 5
LISTE DES FIGURES 6
RÉSUMÉ 7
TABLE DES ABRÉVIATIONS 8
INTRODUCTION 9
CHAPITRE 1 : CADRE DE L'ÉTUDE 10
1.1 Contexte et problématique 10
1.2 Revue de littérature 12
1.2.1 Cadre théorique : typologie et causalité de la mortalité des enfants 12
1.2.2 Revue empirique des déterminants 13
1.2.2.1 Périmètre brachial et état nutritionnel 13
1.2.2.2 Albumine sérique 13
1.2.2.3 Âge à l'admission et rang de naissance 14
1.2.2 .4 Caractéristiques maternelles 14
1.2.5 Facteurs cliniques : œdèmes, diarrhée et paludisme 14
1.3 Objectifs de l'étude 15
1.4 Clarification conceptuelle 15
CHAPITRE 2 : DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE 17
2.1 Source et nature des données 17
2.2 Population d'étude 17
2.3 Méthode d'échantillonnage et outils de collecte de données 17

2.3.1 Méthode d'échantillonnage 17
2.3.2 Outils de collecte des données 18
2.2 Présentation des variables 18
2.3 Démarche d'apurement 20
2.4 Méthodes statistiques mobilisées 21
2.4.1 Analyse descriptive 21
2.4.2 Analyse inférentielle 22
2.4.3 Modèle de régression logistique 22
CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 24
3.1 Profil de l'échantillon 24
3.1.1 Variable dépendante : état à la sortie 24
3.1.2 Caractéristiques socio-démographiques 24
3.1.3 Variables cliniques et nutritionnelles 27
3.1.4 Variables quantitatives 30
3.2 Ampleur de la mortalité et associations entre prédicteurs 33
3.2.1 Proportion d'enfants décédés et intervalle de confiance 33
3.2.2 Corrélations entre variables quantitatives 33
3.2.3 Associations entre indicateurs nutritionnels 34
3.2.4 Relation entre le rang de naissance et le paludisme 35
3.3 Déterminants de l'état à la sortie : tableau synthétique 35
3.4 Analyse restreinte aux nourrissons (0-11 mois) 37
3.5 Modélisation logistique 42
3.6 Diagnostics et qualité du modèle 43
CHAPITRE 4 : DISCUSSION 46
4.1 Ampleur de la mortalité hospitalière 46

4.2 Le rôle central de la nutrition : un régime de causalité spécifique aux nourrissons 46
4.3 L'âge comme facteur protecteur 47
4.4 L'absence d'effet des facteurs infectieux et sociodémographiques 48
4.5 Le paradoxe du paludisme résolu 48
4.6 Performance et limites du modèle 49
4.7 Limites de l'étude 49
CHAPITRE 5 : RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE 50
5.1 Axe 1 : Investir dans la prévention nutritionnelle précoce différenciée par âge 50
5.1.1 Intégrer le dépistage systématique du PBR dans les soins de santé primaires 50
5.1.2 Développer des programmes de supplémentation nutritionnelle ciblée par âge 50
5.1.3 Renforcer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement 51
5.2 Axe 2 : Améliorer l'organisation des soins intra-hospitaliers 51
5.2.1 Mettre en place un protocole de triage nutritionnel différencié à l'admission 51
5.2.2 Améliorer la prise en charge de la diarrhée aiguë chez le nourrisson 51
5.3 Axe 3 : Protéger socialement les ménages les plus vulnérables 51
5.3.1 Cibler les mères célibataires dans les programmes de protection sociale 51
5.3.2 Investir dans l'éducation des filles et des femmes 52
5.3.3 Réduire les barrières financières à l'accès aux soins hospitaliers 52
5.4 Axe 4 : Renforcer les systèmes d'information sanitaire 52
5.4.1 Améliorer la qualité et la traçabilité des données hospitalières 52
CONCLUSION 53
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 54
ANNEXES 56

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Présentation des variables de l'étude..... 19

Tableau 2: Statistiques descriptives des variables quantitatives..... 30

Tableau 3: Variables catégorielles ordinales..... 30

Tableau 4: Estimation de la proportion d'enfants décédés..... 33

Tableau 5: Matrice de corrélation entre les variables quantitatives..... 34

Tableau 6: Associations entre le périmètre brachial et les indicateurs qualitatifs nutritionnels35

Tableau 7: Associations entre indicateurs qualitatifs nutritionnels 35

Tableau 8: Association entre l'état à la sortie (etat) et chaque prédicteur ; résultats des tests bivariés 36

Tableau 9: Profil comparatif des nourrissons et l' ensemble de l'échantillon 39

Tableau 10: Association entre l'état à la sortie et chaque prédicteur nourrissons (0-11 mois) 40

Tableau 11: Modèle logistique final : Odds Ratios, intervalles de confiance et p-valeurs..... 42

Tableau 12: Résumé des diagnostics du modèle logistique..... 43

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Répartition des enfants selon leur état à la sortie 24

Figure 2: Répartition de l'échantillon par sexe 24

Figure 3: Niveau d'étude de la mère 25

Figure 4: Situation matrimoniale de la mère 26

Figure 5: Catégories de rang dans la fratrie 26

Figure 6: Prévalence de la diarrhée à l'admission 27

Figure 7: Situation des œdèmes 28

Figure 8 : Répartition selon les catégories d'albumine sérique 28

Figure 9: Répartition selon les catégories de périmètre brachial 29

Figure 10: Distribution de l'âge à l'admission 31

Figure 11: Distribution de l'albumine sérique 32

Figure 12: État à la sortie — nourrissons (0-11 mois) 37

Figure 13: Distribution de l'âge chez les nourrissons 38

Figure 14: Mortalité selon le périmètre brachial chez les nourrissons 41

Figure 15: Mortalité selon l'albumine sérique chez nourrissons 41

Figure 16: Courbe ROC 44

Figure 17: Distribution des résidus de Pearson 45

RÉSUMÉ

Cette étude analyse la mortalité intra-hospitalière des enfants admis à l'hôpital de Lwiro (Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo) entre 1986 et 1988, à partir d'une base apurée de 1 129 enregistrements issus de dix fichiers hétérogènes. Après concaténation, suppression des doublons et fusion avec les données sociodémographiques, la base finale a fait l'objet d'une analyse descriptive sur l'ensemble de l'échantillon et d'une modélisation logistique binaire par sélection backward restreinte aux nourrissons, sous Stata 17.

Le taux de létalité hospitalière globale s'établit à 17,5 % (IC 95 % : 15,4 %–19,9 %), soit près d'un enfant sur six. Les analyses bivariées sur l'ensemble des 1 129 enfants révèlent que huit prédicteurs sur quinze sont significativement associés à l'issue de l'hospitalisation, les associations les plus fortes concernant les œdèmes (V de Cramér = 0,277), l'albumine catégorisée (V = 0,245) et la situation matrimoniale (V = 0,239).

La modélisation explicative est restreinte aux nourrissons de moins de douze mois (N = 305, dont 56 décès). Le taux de létalité spécifique s'élève à 18,4 % (IC 95 % : 14,4 %–23,1 %). Le profil des nourrissons diffère substantiellement de celui de l'ensemble : prévalence très faible des œdèmes (7,2 % versus 28,9 %), mais fréquence élevée de la malnutrition aiguë par émaciation (PBR < 125 mm : 45,9 % versus 29,9 %). La procédure backward retient quatre variables : l'âge (OR = 0,89 ; p = 0,024), le PBR 125-134 mm (OR = 0,46 ; p = 0,035), le PBR ≥ 135 mm (OR = 0,19 ; p = 0,003) et l'albumine ≥ 30 g/L (OR = 0,31 ; p = 0,012). Contrairement aux résultats bivariés sur l'ensemble, les œdèmes, la diarrhée, le veuvage maternel et le paludisme ne sont pas retenus chez les nourrissons, révélant un régime de causalité distinct chez les très jeunes enfants. Le modèle affiche une performance acceptable (AUC = 0,727 ; Hosmer-Lemeshow p = 0,396) mais une sensibilité très faible (5,4 %).

Ces résultats plaident pour un dépistage nutritionnel précoce différencié selon l'âge, avec un focus particulier sur le périmètre brachial et l'albumine sérique chez les nourrissons.

Mots-clés : mortalité hospitalière, mortalité infantile, nourrissons, malnutrition, régression logistique, Lwiro, RDC

TABLE DES ABRÉVIATIONS

ABREVIATION		DESIGNATION
AUC	:	Aire sous la courbe ROC
ATPE	:	Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi
IC	:	Intervalle de Confiance
ISE	:	Ingénieur Statisticien Économiste
LR	:	Rapport de vraisemblance
NS	:	Non Significatif
ODD	:	Objectif de Développement Durable
OMS	:	Organisation Mondiale de la Santé
OR	:	Rapport des cotes
PBR	:	Périmètre Brachial
RDC	:	République Démocratique du Congo
ROC	:	Receiver Operating Characteristic
SMOTE	:	Synthetic Minority Oversampling Technique
UNICEF	:	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

INTRODUCTION

La mortalité des enfants en milieu hospitalier constitue un indicateur fondamental du fonctionnement des systèmes de santé, particulièrement dans les pays à faibles revenus. L'Afrique subsaharienne concentre la part la plus élevée de cette mortalité : selon les estimations conjointes de l'OMS, de l'UNICEF et de la Banque mondiale (2023), environ 4,9 millions d'enfants de moins de cinq ans sont décédés dans le monde en 2022, dont plus de la moitié sur le continent africain. Une part importante de ces décès survient avant le premier anniversaire. En RDC, le taux de mortalité infantile, qui mesure le risque de décès avant douze mois, s'élevait à 65 pour 1 000 naissances vivantes en 2021 (Banque mondiale, 2023), reflétant une conjonction de facteurs structurels que sont la faible couverture sanitaire, la prévalence élevée de la malnutrition chronique et aiguë, la persistance de maladies infectieuses évitables et l'insuffisance des ressources allouées à la santé maternelle et infantile. Black et al. (2010) ont par ailleurs montré que les causes de décès les plus fréquentes chez les enfants de moins de cinq ans dans ces contextes, à savoir les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, le paludisme et la malnutrition, opèrent souvent en interaction les unes avec les autres, avec une intensité particulière au cours de la première année de vie, période où la vulnérabilité immunitaire et nutritionnelle de l'enfant est la plus élevée.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente étude, portant sur les données hospitalières de Lwiro, dans la Province du Sud-Kivu en RDC, sur la période 1986 à 1988. L'intérêt de cette analyse rétrospective est d'offrir un éclairage empirique sur les déterminants de la survie dans un environnement clinique à ressources limitées.

Ce travail, consacré à l'ampleur et aux facteurs qui influencent l'issue des hospitalisations chez l'enfant, s'organise en cinq chapitres. Le premier expose la problématique et les objectifs de l'étude. Le second dresse une synthèse de l'état de la question. Le troisième détaille la méthodologie retenue pour la réalisation de l'étude. Le quatrième présente les résultats obtenus. Le cinquième, enfin, livre les recommandations de politique économique et sanitaire et conclut le rapport.

CHAPITRE 1 : CADRE DE L'ÉTUDE

1.1 Contexte et problématique

La réduction de la mortalité infantile figure au cœur des engagements internationaux en matière de développement. L'Objectif de Développement Durable n°3 (ODD 3), adopté par les Nations Unies en 2015, vise à ramener la mortalité néonatale à moins de 12 pour 1 000 naissances vivantes et celle des enfants de moins de cinq ans à moins de 25 pour 1 000, à l'horizon 2030 (Nations Unies, 2015). Malgré des progrès globaux significatifs au cours des dernières décennies, ces objectifs restent hors d'atteinte dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, où les taux de mortalité infantile demeurent parmi les plus élevés du monde. En 2024, le taux de mortalité des moins de cinq ans y atteignait encore 71 pour 1 000 naissances vivantes, contre moins de 10 dans les pays à revenu élevé (Banque Mondiale, 2024).

En milieu hospitalier, la mortalité des enfants est conditionnée par un ensemble de facteurs opérant à plusieurs niveaux. Le cadre analytique proposé par Mosley et Chen (1984), qui reste la référence dans l'étude des déterminants de la survie infantile dans les pays en développement, distingue des facteurs distaux d'ordre socioéconomique, tels que le niveau d'éducation de la mère, le statut matrimonial ou le rang de naissance, et des facteurs proximaux directement liés à l'état biologique de l'enfant, comme l'état nutritionnel, la présence d'infections ou la qualité des soins reçus. Ces résultats structurent l'analyse développée dans le présent rapport et demeure pertinente pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les contextes africains contemporains.

La première année de vie concentre une part particulièrement élevée de ces risques. Sur le plan biologique, le nourrisson est caractérisé par une immaturité immunitaire et une dépendance nutritionnelle totale qui le rendent particulièrement vulnérable aux infections et à la malnutrition. Les données récentes confirment cette vulnérabilité : en Afrique subsaharienne, près de 10 % des enfants meurent au cours de leur première année de vie, et la mortalité néonatale atteint environ 40 pour 1 000 naissances vivantes (L'Entraide Missionnaire, 2024).

C'est précisément cette tranche d'âge, de zéro à onze mois révolus, que la démographie désigne par le terme de mortalité infantile au sens strict, par opposition à la mortalité juvénile qui concerne les enfants de douze à cinquante-neuf mois, ou à la mortalité infanto-juvénile qui regroupe l'ensemble des enfants de moins de cinq ans (OMS/UNICEF/Banque mondiale,

2023). Cette précision n'est pas purement nominale : elle reflète des régimes de causalité distincts, dans lesquels les facteurs nutritionnels et infectieux exogènes jouent un rôle croissant au-delà de la période néonatale.

Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la mortalité des enfants, il est important d'examiner de plus près cette question dans le contexte de la RDC. Cette étude vise à répondre à la question suivante : Quels sont les déterminants de la mortalité infantile en Afrique subsaharienne ? Quelle est l'ampleur de la mortalité des enfants hospitalisés à Lwiro entre 1986 et 1988 ?

Ces questions revêtent un intérêt à la fois descriptif, dans la mesure où il s'agit de quantifier l'ampleur du phénomène sur l'ensemble de la population hospitalière, et explicatif, puisqu'il convient d'isoler les déterminants indépendamment associés au décès au sein de la sous-population des nourrissons. Les initiatives internationales, telles que les programmes de vaccination de la GAVI Alliance, montrent qu'il est possible de réduire significativement cette mortalité : depuis 2000, ces campagnes ont permis d'éviter environ 8,9 millions de décès en Afrique subsaharienne (GAVI Alliance, 2024).

1.2 Revue de littérature

1.2.1 Cadre théorique : typologie et causalité de la mortalité des enfants

L'étude de la survie de l'enfant nécessite une précision terminologique, car la démographie distingue plusieurs composantes de la mortalité selon l'âge au décès. Chacune de ces composantes est conventionnellement rapportée à un effectif de naissances vivantes ou d'enfants survivants à l'âge de référence. La **mortalité néonatale**, survenant entre 0 et 27 jours, regroupe les décès les plus proches de la naissance. La **mortalité post-néonatale**, de 28 jours à 11 mois, lui succède. La somme de ces deux composantes constitue la **mortalité infantile au sens strict**, c'est-à-dire l'ensemble des décès survenus avant le premier anniversaire. Au-delà, la **mortalité juvénile** concerne les enfants de 12 à 59 mois, et son cumul avec la mortalité infantile définit la **mortalité infanto-juvénile**, couramment appelée mortalité des moins de cinq ans (OMS/UNICEF/Banque mondiale, 2023).

Cette typologie ne relève pas d'une simple nomenclature comptable ; elle reflète des régimes de causalité fondamentalement différents. Un cadre d'analyse classique en démographie distingue ainsi une **mortalité endogène**, liée à des causes congénitales ou périnatales et fortement concentrée dans les tout premiers jours de vie, d'une **mortalité exogène**, déterminée par l'environnement, les infections et l'état nutritionnel. Cette distinction est corroborée par les données de l'OMS, qui indiquent que près de **47 % des décès d'enfants de moins de cinq ans surviennent dans les 28 premiers jours de vie**, principalement en raison de la prématurité, de l'asphyxie néonatale et des anomalies congénitales (OMS, 2024). À l'inverse, la mortalité post-néonatale est dominée par des causes exogènes telles que les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques et la malnutrition (UNICEF, 2025).

Cette distinction est primordiale pour la présente étude : les déterminants cliniques et biologiques identifiés dans notre analyse, tels que la malnutrition protéino-énergétique ou les maladies diarrhéiques, relèvent typiquement de la mortalité exogène. Il est donc théoriquement justifié de les analyser au sein d'une population d'enfants où ce régime de mortalité est pleinement opérant, c'est-à-dire chez les nourrissons. Les données de l'OMS Afrique confirment que malgré une baisse de 33 % de la mortalité néonatale depuis 2000, l'Afrique subsaharienne concentre encore 46 % des décès de nouveau-nés mondiaux, souvent liés à des causes évitables (OMS, 2025).

1.2.2 Revue empirique des déterminants

1.2.2.1 Périmètre brachial et état nutritionnel

Le périmètre brachial (PBR) est universellement reconnu comme un indicateur fiable et peu coûteux de l'état nutritionnel chez l'enfant, particulièrement adapté aux contextes à ressources limitées. Selon les normes de l'OMS (2009), un PBR inférieur à 125 mm constitue le seuil diagnostique de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois. Becher et al. (2004), dans une étude de cohorte conduite au Burkina Faso et publiée dans le Bulletin de l'OMS, ont démontré que la malnutrition mesurée par différents indicateurs anthropométriques dont le PBR, constitue le facteur de risque le plus fortement associé à la mortalité infanto-juvénile en milieu rural d'Afrique subsaharienne.

D'un point de vue économique, l'état nutritionnel de l'enfant est étroitement lié aux conditions socioéconomiques du ménage : accès à l'alimentation diversifiée, revenu disponible, niveau d'éducation des parents. La malnutrition est ainsi à la fois un symptôme de la pauvreté et un vecteur de sa reproduction intergénérationnelle, en compromettant le développement cognitif et physique de l'enfant.

1.2.2.2 Albumine sérique

L'albumine sérique est un biomarqueur de l'état nutritionnel protéique et de la fonction hépatique. Une hypoalbuminémie (taux inférieur à 30 g/L) est fréquemment observée chez les enfants souffrant de malnutrition chronique ou de kwashiorkor, forme de malnutrition protéino-énergétique caractéristique des milieux où l'apport en protéines est structurellement déficient. Un taux d'albumine bas à l'admission compromet la réponse immunitaire, favorise l'apparition d'œdèmes et réduit la capacité de cicatrisation. Il est associé à un pronostic défavorable et à un risque accru de mortalité, comme le soulignent les recommandations de l'OMS sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (OMS, 2013).

Sur le plan économique, le dosage de l'albumine sérique représente un investissement diagnostique à fort rendement marginal dans les contextes hospitaliers : un simple test biologique peut orienter la prise en charge vers des protocoles nutritionnels adaptés, réduisant significativement le risque létal à faible coût.

1.2.2.3 Âge à l'admission et rang de naissance

La vulnérabilité des enfants face à la maladie varie avec l'âge. Les nourrissons de moins de six mois sont particulièrement exposés en raison de l'immaturité de leur système immunitaire (Black et al., 2010). Le rang de naissance dans la fratrie est également documenté comme facteur de risque dans les contextes de forte fécondité : les enfants de rang élevé subissent une dilution des ressources familiales susceptible d'affecter leur nutrition et leur accès aux soins (Becher et al., 2004).

1.2.2.4 Caractéristiques maternelles

Le niveau d'éducation et la situation matrimoniale de la mère exercent une influence indirecte mais documentée sur la survie infantile. L'éducation maternelle est associée à une meilleure connaissance des pratiques d'hygiène, à une fréquentation accrue des services de santé et à une anticipation plus précoce des signes de gravité (Mosley et Chen, 1984). Sur le plan économique, chaque année supplémentaire de scolarisation féminine est associée à une réduction significative de la mortalité infantile dans les pays à faibles revenus ; un rendement de l'éducation particulièrement élevé en termes de capital humain.

Le veuvage, en contexte africain, est souvent synonyme de précarité économique et d'isolement social. La perte du conjoint implique généralement la perte du principal revenu du ménage, réduisant la capacité à assumer les coûts directs et indirects des soins hospitaliers, transport, médicaments, accompagnement et compromettant ainsi la continuité de la prise en charge.

1.2.5 Facteurs cliniques : œdèmes, diarrhée et paludisme

La présence d'œdèmes à l'admission constitue un signe clinique caractéristique du kwashiorkor, forme sévère de malnutrition protéino-énergétique dont la prévalence élevée est le reflet direct de l'insécurité alimentaire chronique dans la région. La diarrhée est à la fois cause et conséquence de la malnutrition : elle entraîne déshydratation et malabsorption des nutriments, aggravant l'état nutritionnel dans un cercle vicieux bien documenté (Black et al., 2010). Ces deux pathologies sont intimement liées aux conditions d'hygiène, à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ; dimensions infrastructurelles relevant directement des politiques publiques d'investissement. Le paludisme représente une comorbidité fréquente en Afrique centrale. Son effet sur la mortalité hospitalière dépend de la disponibilité des traitements antipaludéens chloroquine disponible à l'époque et de la sévérité des cas admis.

1.3 Objectifs de l'étude

L'objectif principal est d'évaluer l'ampleur de la mortalité intra-hospitalière des enfants hospitalisés à Lwiro entre 1986 et 1988 et d'en identifier les déterminants.

De façon spécifique, trois objectifs sont retenus :

- Dresser le profil sociodémographique, clinique et nutritionnel de l'ensemble des enfants hospitalisés à Lwiro ;
- Estimer la létalité hospitalière globale et comparer les profils de vulnérabilité entre les nourrissons (0-11 mois) et les enfants plus âgés afin de documenter les spécificités du risque de décès selon les classes d'âge ;
- Identifier les déterminants nutritionnels, cliniques et sociodémographiques indépendamment associés au décès des nourrissons.

1.4 Clarification conceptuelle

Au sens démographique strict, la mortalité infantile nécessite un dénominateur populationnel, à savoir le nombre de naissances vivantes dans une population donnée. Les données mobilisées dans cette étude, d'origine hospitalière, ne couvrent que les enfants ayant eu accès aux soins à Lwiro. Ce que nous mesurons initialement est donc un taux de létalité hospitalière (case-fatality rate), soit la proportion de décès parmi les enfants effectivement admis, dont l'âge varie de 0 à 199 mois.

Afin de réconcilier la nature de nos données avec la cible de notre sujet, nous adoptons une stratégie d'analyse à deux niveaux. Le premier niveau est une caractérisation descriptive globale portant sur l'ensemble des 1 129 enfants hospitalisés. Cette étape documente l'ampleur de la létalité et dresse le profil clinique général de la cohorte. Le second niveau est une modélisation explicative restreinte. Conformément à l'argument théorique de la mortalité exogène développé précédemment, la régression logistique destinée à identifier les déterminants du décès est appliquée exclusivement au sous-échantillon des nourrissons de moins de douze mois. Ce choix méthodologique garantit que les facteurs explicatifs identifiés opèrent au sein d'une population homogène vis-à-vis des risques immunitaires et nutritionnels, évitant ainsi la dilution des effets qu'entraînerait un mélange de classes d'âge allant du nouveau-né à l'adolescent.

Par souci de clarté, l'expression « mortalité hospitalière » est employée dans ce rapport pour désigner les résultats descriptifs portant sur l'échantillon complet, tandis que l'expression « mortalité infantile » est réservée aux résultats de la modélisation issus du sous-échantillon des nourrissons

CHAPITRE 2 : DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

2.1 Source et nature des données

Initiée dans le cadre d'un programme de recherche sur la survie infantile en Afrique centrale, la collecte de données réalisée à l'hôpital de Lwiro (Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo) entre 1986 et 1988 constitue une opération rétrospective d'envergure hospitalière. Son objectif était de documenter les caractéristiques cliniques, nutritionnelles et biologiques des enfants admis, afin d'identifier les déterminants de la mortalité hospitalière dans un contexte marqué par une forte prévalence de la malnutrition. Cette enquête a bénéficié de l'appui scientifique d'équipes universitaires belges et congolaises, et a donné lieu à plusieurs publications internationales sur les indices pronostiques de la mortalité pédiatrique (Dramaix et al., 1993 ; Dramaix et al., 1996).

Ainsi, la base de données utilisée dans la présente étude provient de ce recueil rétrospectif, couvrant la période 1986 à 1988. Elle a été mise à disposition sous dix fichiers distincts répartis en quatre formats : Stata (bases 1 à 5), Microsoft Excel (base 6 et base 7) et IBM SPSS Statistics (bases 8, 9 et 10). Une base complémentaire (CSD) regroupe les variables sociodémographiques.

2.2 Population d'étude

Pour cette étude, nous nous intéressons à l'ensemble des enfants hospitalisés à l'hôpital de Lwiro (Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo) entre 1986 et 1988, c'est-à-dire durant la période de la collecte rétrospective des données. La population d'étude comprend 1 129 enfants âgés de 0 à 199 mois.

2.3 Méthode d'échantillonnage et outils de collecte de données

2.3.1 Méthode d'échantillonnage

La collecte des données réalisée à l'hôpital de Lwiro (Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo) entre 1986 et 1988 repose sur un **recueil exhaustif et rétrospectif**. L'ensemble des admissions pédiatriques enregistrées durant cette période a été inclus dans la base, sans recours à un tirage aléatoire ni à une sélection par sondage.

Ainsi, la population étudiée correspond à **tous les enfants hospitalisés à Lwiro entre 1986 et 1988**, soit 1 129 observations. Cette approche garantit la représentativité interne de la cohorte vis-à-vis de la mortalité hospitalière, mais ne permet pas d'extrapoler directement les résultats à la population générale du Sud-Kivu. Les analyses doivent donc être interprétées dans le cadre spécifique de la **mortalité hospitalière**, et non comme une estimation de la mortalité infantile au sens démographique.

2.3.2 Outils de collecte des données

La collecte des données réalisée à l'hôpital de Lwiro (Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo) entre 1986 et 1988 s'appuie sur les registres hospitaliers rétrospectifs et les instruments de mesure utilisés en routine clinique. Les informations recueillies concernent à la fois les caractéristiques sociodémographiques, cliniques, anthropométriques et biologiques des enfants admis.

2.2 Présentation des variables

Dans le cadre de notre étude, nous avons travaillé à partir de la base hospitalière de Lwiro (1986–1988). Celle-ci comporte un ensemble de variables cliniques, anthropométriques, biologiques et sociodémographiques mesurées chez les enfants admis. Afin de répondre à notre problématique, nous avons retenu un sous-ensemble de 13 variables, certaines ayant été recodées pour faciliter l'analyse statistique. Ces variables couvrent les dimensions de l'état de santé, du profil nutritionnel et des caractéristiques familiales.

Le tableau 1 présente les variables retenues, leur code, description, type et valeurs possibles :

Tableau 1: Présentation des variables de l'étude

N°	Code	Description	Type	Valeurs possibles
1	etat	Etat de l'enfant à la sortie	Dummy	0=Vivant 1=Décédé
2	pbr	Périmètre brachial (en mm)	Quantitative continue	70-252
3	age	Age à l'admission (en mois)	Quantitative continue	0-199
4	durhosp	Albumine sérique catégorisée (g/L)	Qualitative ordinale	0 = < 23, 1= 23-29,99, 2 = ≥ 30
5	sitmatm	Situation matrimoniale de la mère	Qualitative nominale	0=célibataire, 1=mariée, 2=polygamie, 3=veuve/veuf
6	sexe	Sexe de l'enfant	Dichotomique	1= garçon 2 = fille
7	etum	Niveau d'étude de la mère	Qualitative ordinale	0= Pas d'étude 1= Primaires 2= Secondaires et plus
8	oed	Situation des œdèmes	Dichotomique	0=absence et 1=présence
9	rang	Rang dans la fratrie catégorisé	Qualitative ordinale	1 = Rang 1-2, 2 = Rang 3-4, 3 = Rang 5+
10	diar	Diarrhée à l'admission	Dummy	0= non 1=oui
11	peau	Pli cutané sous-scapulaire à l'admission	Dummy	0= non 1=oui
12	mala	Paludisme à l'admission	Dummy	0= non 1=oui
13	v18	Classification de Waterlow du risque d'escarre chez l'enfant	Qualitative ordinale	0= enfant à risque 1= enfant à haut risque 2 = enfant à très haut risque

Source : Dictionnaire de données, Hôpital de Lwiro (1986-1988)

2.3 Démarche d'apurement

L'apurement de la base de données a constitué une étape essentielle afin de garantir la fiabilité et la cohérence des analyses. Il a principalement porté sur la gestion des valeurs aberrantes, la suppression des doublons et l'imputation des valeurs manquantes.

Harmonisation des variables

Dans un premier temps, chaque fichier brut a été chargé individuellement et les noms de variables ont été harmonisés conformément au dictionnaire de données. Ainsi, sexee a été renommé en sexe (base 2), etumm en etum (base 4), etat_deces en etat (bases 5 et 9), diarrhee en diar (base 6) et v17 en v18 (base 3). Les variables hors dictionnaire (ivri, var, cheveux) ont été supprimées.

Correction de la variable d'albumine sérique

Une attention particulière a été portée à la variable durhosp. Dans les fichiers bruts, celle-ci présentait des valeurs incohérentes (de -55 à 789 g/L), incompatibles avec la plage attendue [4,9 ; 53,6 g/L]. La variable alb, présente dans toutes les bases, correspondait en revanche aux critères du dictionnaire. Elle a donc été retenue comme mesure de l'albumine sérique et renommée durhosp.

Concaténation et suppression des doublons

Les dix bases ont ensuite été concaténées par la commande append, produisant un fichier de 1 139 observations. Dix doublons identifiés dans la base 7 ont été supprimés, ramenant l'effectif à 1 129.

Fusion avec les données sociodémographiques

La base ainsi obtenue a été fusionnée avec CSD.dta, permettant de compléter les variables sociodémographiques manquantes. Cette opération a abouti à 1 129 observations appariées et aucune non appariée.

Gestion des valeurs aberrantes

Les valeurs en dehors des plages du dictionnaire ont été traitées comme manquantes : deux valeurs d'âge hors [0 ; 199], un rang hors [1 ; 17], et vingt-quatre valeurs de sitmatm égales à 4 (hors dictionnaire).

Imputation des valeurs manquantes

La stratégie d'imputation a été différenciée selon la nature des variables :

Pour les variables quantitatives (pbr, durhosp, age, rang), l'imputation a été réalisée par la médiane, plus robuste que la moyenne en cas de distribution asymétrique.

Pour les variables dichotomiques présentant un faible taux de valeurs manquantes (< 5 %), l'imputation a été effectuée par le mode.

Pour les variables catégorielles à taux élevé de valeurs manquantes (etum : 23,5 % ; v18 : 10 %), un tirage aléatoire respectant la distribution empirique observée a été privilégié, afin d'éviter un gonflement artificiel de la catégorie modale.

Recodage des variables continues en catégories ordinales

Les variables `pbr`, `durhosp` et `rang`, initialement quantitatives continues, ont été recodées en catégories ordinales selon les seuils cliniques et démographiques suivants :

- `pbr` (périmètre brachial) : 1 = < 125 mm ; 2 = 125–134 mm ; 3 = ≥ 135 mm
- `durhosp` (albumine sérique) : 1 = < 23 g/L ; 2 = 23–29,99 g/L ; 3 = ≥ 30 g/L
- `rang` (rang dans la fratrie) : 1 = rang 1–2 ; 2 = rang 3–4 ; 3 = rang ≥ 5

Ce recodage permet de capturer des effets de seuil cliniquement interprétables. Seule la variable `age` demeure quantitative continue dans la base finale.

Au terme de ce processus, la base finale comprend 1 129 enregistrements, dépourvue de doublons et conforme aux plages du dictionnaire de données. Les traitements ont été réalisés sous Stata version MP 17.

2.4 Méthodes statistiques mobilisées

2.4.1 Analyse descriptive

Les variables qualitatives sont décrites par des tableaux de fréquences (effectifs et pourcentages) et des représentations graphiques adaptées (diagrammes circulaires, diagrammes en barres). Les variables quantitatives font l'objet de statistiques de tendance centrale (moyenne, médiane), de dispersion (écart-type, étendue interquartile) et de forme (coefficients d'asymétrie

et d'aplatissement). Des histogrammes avec courbe normale superposée et des boîtes à moustaches stratifiées par l'état à la sortie complètent la description.

2.4.2 Analyse inférentielle

La proportion d'enfants décédés est estimée avec un intervalle de confiance à 95 % calculé par la méthode de Wilson, particulièrement adaptée lorsque la proportion est éloignée de 0,5 (Brown et al., 2001). Les corrélations entre variables quantitatives sont mesurées par le coefficient de Pearson.

Les associations entre variables qualitatives sont testées par le test du chi-deux de Pearson, sous la condition que tous les effectifs théoriques soient supérieurs ou égaux à 5. En cas de non-respect de cette condition, le test exact de Fisher est utilisé en remplacement. L'intensité de l'association est quantifiée par le V de Cramer, dont la valeur varie de 0 (indépendance) à 1 (dépendance parfaite).

Pour les associations entre une variable quantitative et une variable qualitative binaire, la normalité de la variable quantitative est préalablement vérifiée par le test de Shapiro-Wilk (Shapiro et Wilk, 1965). Si la distribution est normale ($p > 0,05$), le test t de Student pour échantillons indépendants est appliqué. Dans le cas contraire, le test non paramétrique de Mann-Whitney est privilégié. Pour les variables qualitatives à plus de deux modalités, l'ANOVA (ou le test de Kruskal-Wallis en cas de non-normalité) est utilisée.

La variable v18 (classification de Waterlow) comporte une modalité « très haut risque » ne comptant que 2 observations sur 1 129, ce qui rend son analyse autonome statistiquement non interprétable. Elle a été recodée en variable binaire v18_2cat regroupant les modalités 1 et 2 (« haut et très haut risque ») pour les tests d'association et la régression.

2.4.3 Modèle de régression logistique

La variable à expliquer état étant dichotomique, le modèle de régression logistique binaire est retenu. Ce modèle spécifie la probabilité de l'événement (décès) conditionnellement aux variables explicatives sous la forme :

$$P(Y|X) = \frac{e^{\beta_0+\beta_1 X_1+\cdots+\beta_p X_p}}{1+e^{\beta_0+\beta_1 X_1+\cdots+\beta_p X_p}}$$

où Y désigne l'état à la sortie (1 = décédé, 0 = vivant), X_1, ..., X_p les variables explicatives et β_0, β_1, ..., β_p les paramètres à estimer par maximisation de la vraisemblance. Les résultats sont exprimés en Odds Ratios ($OR = e^{\beta_j}$) qui s'interprètent comme le rapport des chances de décès entre deux groupes. Un OR > 1 indique un facteur de risque, un OR < 1 un facteur protecteur.

La sélection des variables est opérée par la méthode backward (pas à pas descendante) : partant du modèle complet incluant tous les prédicteurs, la procédure élimine itérativement la variable dont la p-valeur du test de Wald est la plus élevée, à condition qu'elle dépasse le seuil de sortie fixé à 5 %. L'opération est répétée jusqu'à ce que toutes les variables restantes soient significatives.

La modélisation explicative porte exclusivement sur le sous-échantillon des nourrissons de 0 à 11 mois (N = 305). Ce choix méthodologique, motivé par la distinction théorique entre mortalité endogène et exogène, permet d'identifier les déterminants spécifiques de la survie au cours de la première année de vie, période où les facteurs nutritionnels et infectieux exercent leur effet le plus marqué. Les variables pbr (périmètre brachial), durhosp (albumine sérique) et rang étant recodées en catégories ordinales dans la base apurée, la modélisation utilise ces versions catégorielles (i.pbr, i.durhosp) ; seule la variable age demeure quantitative continue. La qualité d'ajustement du modèle est évaluée par une batterie de diagnostics :

- le test de Hosmer-Lemeshow (Hosmer et Lemeshow, 2000) : il compare les fréquences observées et prédites dans dix groupes de risque. Si la p-valeur est supérieure à 0,05, le modèle est considéré comme bien calibré ;
- le linktest (Pregibon, 1980) : ce test vérifie la spécification du modèle en estimant une régression auxiliaire de la variable dépendante sur la valeur prédite (_hat) et son carré (_hatsq). Si _hat est significatif et _hatsq ne l'est pas, le modèle est bien spécifié ;
- la matrice de classification : elle fournit la sensibilité (capacité à détecter les décédés), la spécificité (capacité à identifier les survivants) et le taux de bien classés ;
- la courbe ROC et l'aire sous la courbe (AUC) : l'AUC mesure la capacité discriminante du modèle. Une valeur supérieure à 0,7 est considérée comme acceptable, et supérieure à 0,8 comme bonne (Hosmer et Lemeshow, 2000).

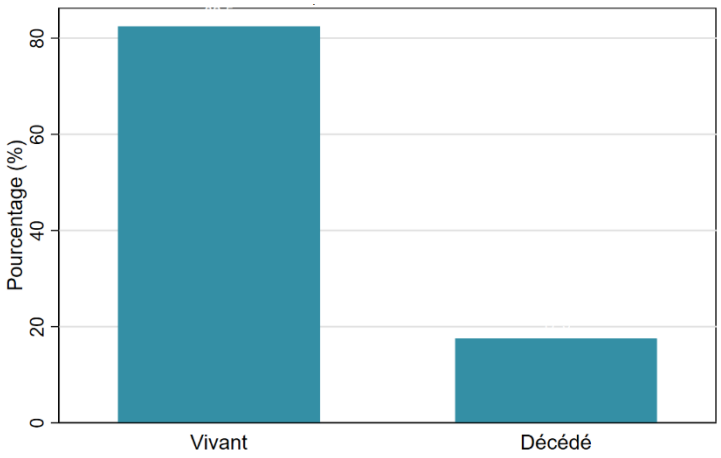
CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

3.1 Profil de l'échantillon

3.1.1 Variable dépendante : état à la sortie

Sur les 1 129 enfants hospitalisés à Lwiro entre 1986 et 1988, 198 sont décédés au cours de leur séjour, soit un taux de mortalité hospitalière de 17,5 %. Les 931 enfants restants (82,5 %) sont sortis vivants de l'hôpital. La Figure 1 illustre cette répartition.

Figure 1: Répartition des enfants selon leur état à la sortie

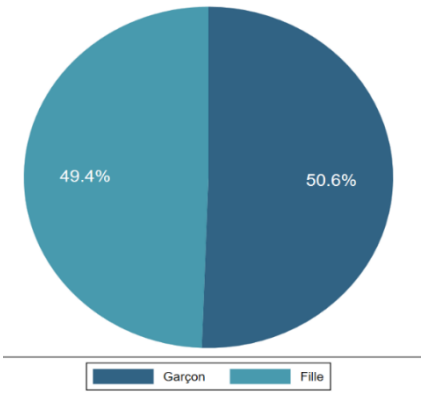


Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

3.1.2 Caractéristiques socio-démographiques

L'échantillon est composé de 571 garçons (50,6 %) et 558 filles (49,4 %), soit une répartition quasi équilibrée entre les sexes (Figure 2). Cette parité relative est conforme à ce que l'on observe généralement dans les populations pédiatriques hospitalisées en Afrique subsaharienne.

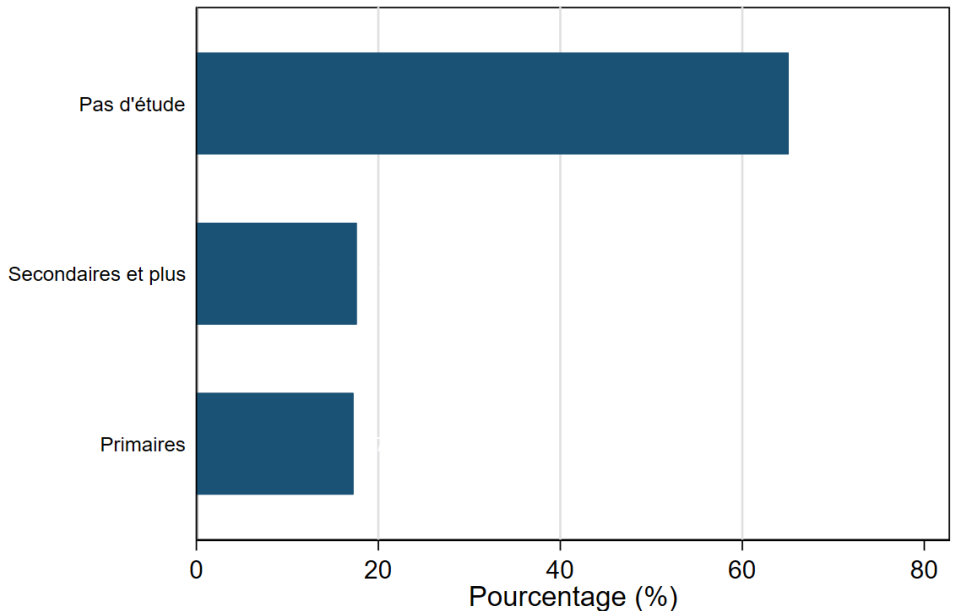
Figure 2: Répartition de l'échantillon par sexe



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Le profil éducatif des mères révèle un niveau d'instruction globalement faible : 65,1 % n'ont bénéficié d'aucune instruction formelle, 17,3 % ont atteint le niveau primaire et seulement 17,6 % le niveau secondaire ou supérieur (Figure 3). Ce tableau est caractéristique des zones rurales d'Afrique centrale des années 1980, où les inégalités d'accès à la scolarisation et notamment à la scolarisation féminine constituaient un frein structurel au développement du capital humain.

Figure 3: Niveau d'étude de la mère

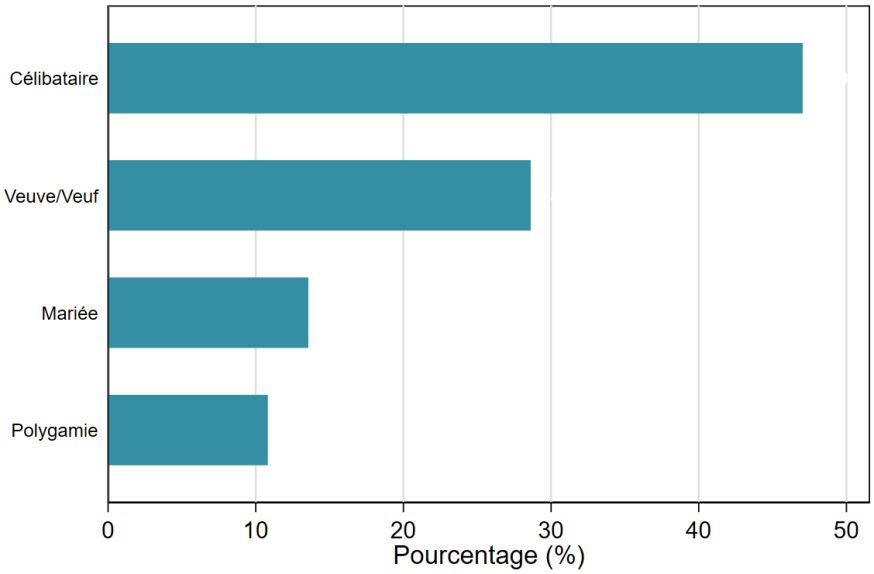


Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

La forte proportion de mères sans instruction (65,1 %) est un indicateur de vulnérabilité systémique. L'éducation maternelle étant un déterminant robuste de la santé infantile dans la littérature économique, cette structure éducative contribue à expliquer une partie de la mortalité hospitalière observée. Elle plaide pour des politiques publiques d'investissement dans l'éducation des filles comme instrument indirect de réduction de la mortalité infantile.

La situation matrimoniale des mères est dominée par deux catégories : les célibataires (47,0 %) et les veuves (28,6 %). Les mères mariées en union monogame ne représentent que 13,6 % de l'échantillon, et celles en union polygame 10,7 % (Figure 4). La proportion élevée de veuves mérite une attention particulière, dans la mesure où le veuvage, en contexte africain des années 1980, pouvait être associé à une précarité économique et sociale accrue.

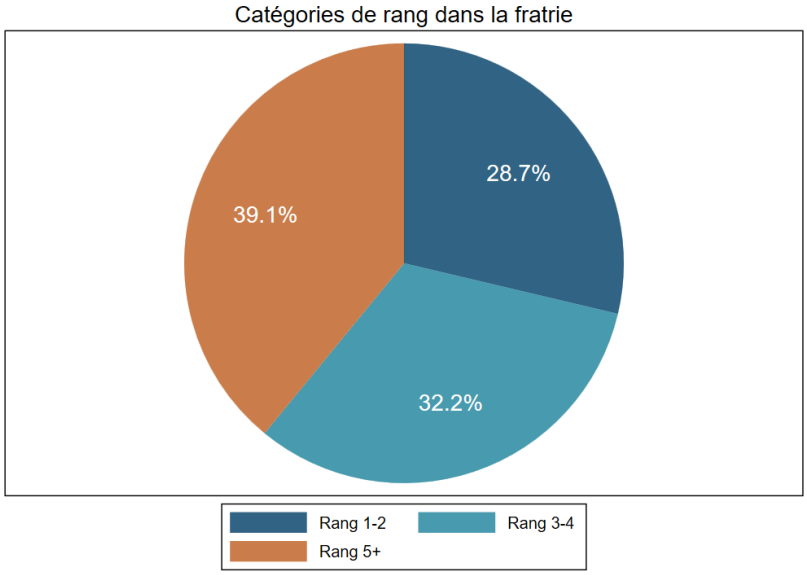
Figure 4: Situation matrimoniale de la mère



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

La répartition selon le rang de naissance montre que 39,1 % des enfants occupent le cinquième rang ou au-delà dans leur fratrie, 32,2 % les rangs 3-4, et 28,7 % les rangs 1-2 (Figure 5). Cette distribution reflète la fécondité élevée caractéristique des populations rurales de la région, associée à une dilution des ressources familiales par enfant.

Figure 5: Catégories de rang dans la fratrie



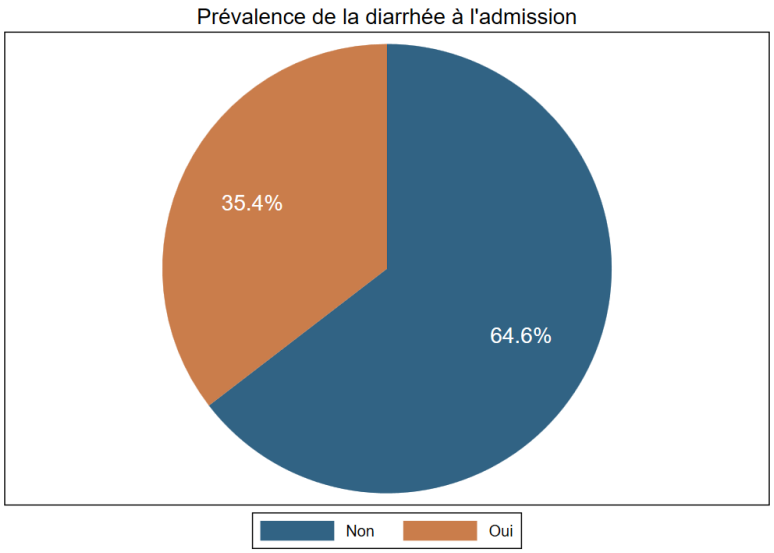
Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

3.1.3 Variables cliniques et nutritionnelles

La prévalence des principaux signes cliniques à l'admission est la suivante : œdèmes 28,9 %, diarrhée 35,4 %, pli cutané sous-scapulaire 11,3 %, paludisme 26,5 %. La classification de Waterlow (risque d'escarre) indique que 70,7 % des enfants sont classés « à risque », 29,1 % « à haut risque » et seulement 2 (0,2 %) « à très haut risque ».

La prévalence de la diarrhée à l'admission atteint 35,4 %, soit plus d'un enfant sur trois (Figure 6). Cette proportion élevée illustre l'importance des maladies diarrhéiques comme motif d'hospitalisation et comme facteur de dégradation nutritionnelle dans ce contexte.

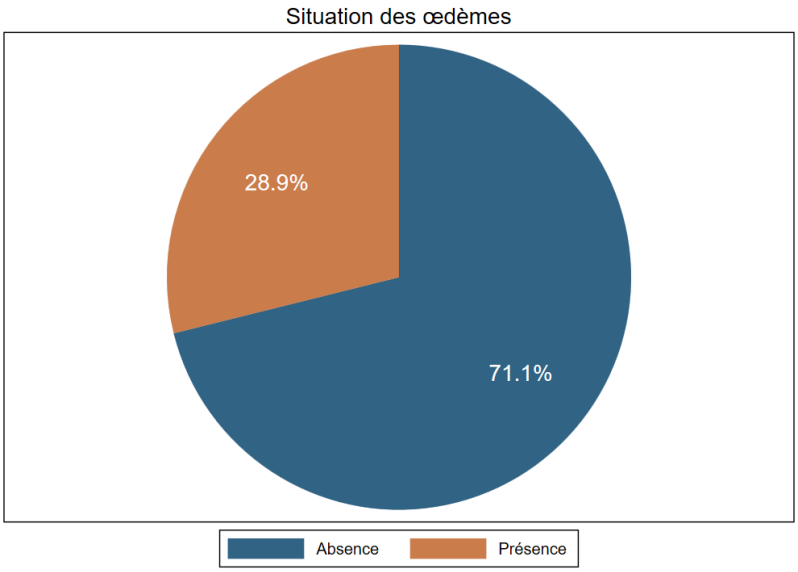
Figure 6: Prévalence de la diarrhée à l'admission



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

La situation des œdèmes révèle que 28,9 % des enfants présentent ce signe clinique à l'admission (Figure 7). Les œdèmes nutritionnels constituent un marqueur de gravité de la malnutrition protéino-énergétique, particulièrement du kwashiorkor, et leur prévalence élevée signale la fréquence des formes sévères de dénutrition dans la cohorte.

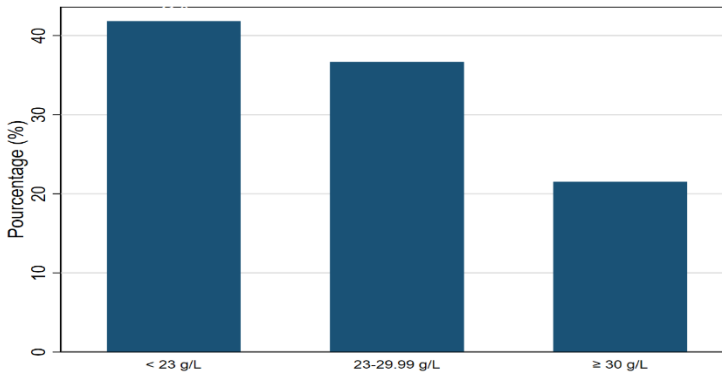
Figure 7: Situation des œdèmes



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

En matière d'albumine sérique, 41,8 % des enfants présentent une hypoalbuminémie sévère (< 23 g/L), 36,7 % se situent en zone intermédiaire (23-29,99 g/L), et seulement 21,5 % atteignent un taux satisfaisant (≥ 30 g/L) (Figure 8). Cette distribution est économiquement alarmante : près de quatre enfants sur cinq arrivent à l'hôpital avec un état nutritionnel protéique dégradé, reflétant une insécurité alimentaire chronique et un accès insuffisant aux soins préventifs.

Figure 8 : Répartition selon les catégories d'albumine sérique

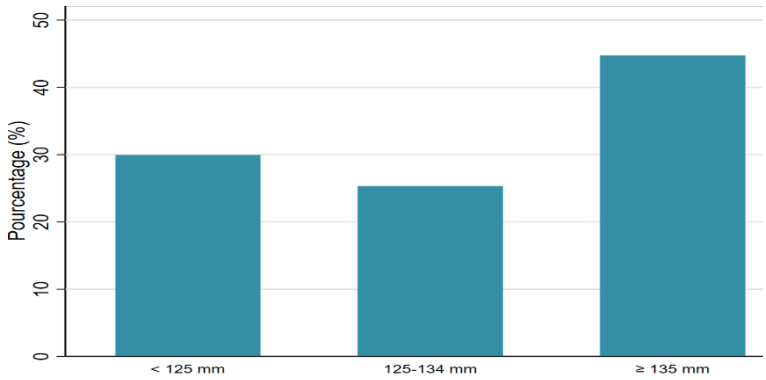


Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

La prédominance des catégories déficitaires (78,5 % des enfants sous 30 g/L) illustre le stade avancé de la malnutrition au moment de l'admission. Cela suggère que les familles ne consultent qu'en dernier recours, probablement en raison de contraintes d'accès économiques et géographiques. Un investissement dans la détection précoce mesure de l'albumine lors des consultations prénatales et pédiatriques de routine permettrait d'intervenir avant l'hospitalisation.

Pour le périmètre brachial, 29,9 % des enfants sont en dessous du seuil critique de 125 mm, 25,3 % dans la zone intermédiaire (125-134 mm) et 44,7 % au-dessus de 135 mm (Figure 9). Près d'un tiers des enfants admis présente donc une malnutrition aiguë sévère selon ce critère anthropométrique.

Figure 9: Répartition selon les catégories de périmètre brachial



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Le fait que 55,2 % des enfants hospitalisés présentent un PBR inférieur à 135 mm soit en zone critique, soit en zone intermédiaire démontre que la malnutrition constitue la pathologie de fond dominante dans cet établissement. Ce profil est le marqueur d'une défaillance systémique de la chaîne de prévention nutritionnelle : alimentation insuffisante, absence de supplémentation, consultations tardives.

3.1.4 Variables quantitatives

Le Tableau 2 regroupe les statistiques descriptives des quatre variables quantitatives.

Tableau 2: Statistiques descriptives des variables quantitatives

Variable	Nbre obs.	Moyenne	Éc. type	Méd.	P25	P75	Min	Max	Asym.
Âge (mois)	1129	41,5	**40,8**	28	11	**59**	0	199	**1,42**

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Tableau 3: Variables catégorielles ordinales

Variable	Modalité	Effectif	Pourcentage
Albumine sérique (durhosp)	< 23 g/L	472	**0,418**
	23–29,99 g/L	414	**0,367**
	≥ 30 g/L	243	**0,215**
	Total	1129	**1**
Périmètre brachial (pbr)	< 125 mm	338	**0,299**
	125–134 mm	286	**0,253**
	≥ 135 mm	505	**0,447**
	Total	1129	**1**
Rang dans la fratrie (rang)	Rang 1–2	324	**0,287**
	Rang 3–4	364	**0,322**
	Rang 5+	441	**0,391**
	Total	1129	**1**

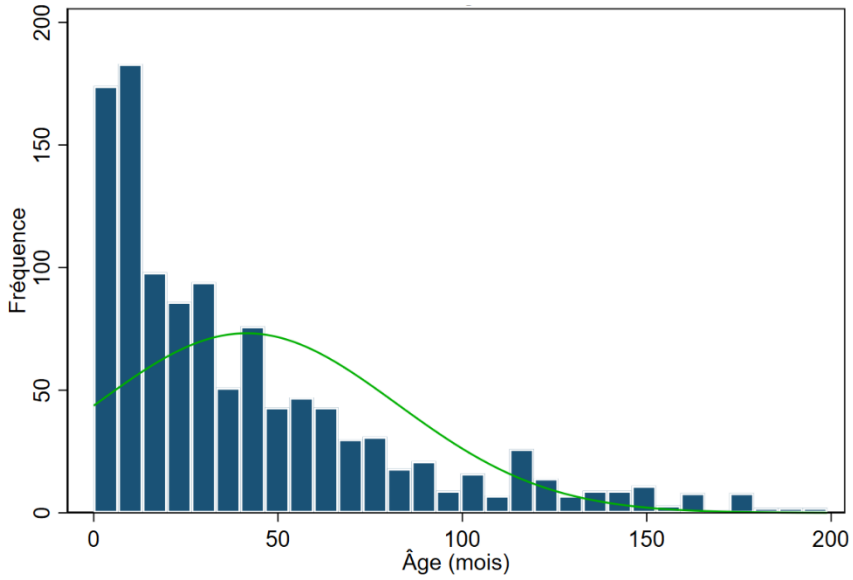
Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Le Tableau 2 présente les statistiques descriptives de la seule variable quantitative continue de la base apurée, l'âge à l'admission. Le Tableau 3 synthétise la distribution des trois variables recodées en catégories ordinales : l'albumine sérique, le périmètre brachial et le rang dans la fratrie. Ce recodage, opéré dans le do-file d'apurement, permet de capturer des effets de seuil cliniquement interprétables et d'harmoniser le type des variables pour les analyses inférentielles.

L'âge présente une forte asymétrie positive (skewness = 1,42), avec une médiane (28 mois) nettement inférieure à la moyenne (41,5 mois), traduisant la présence d'un sous-groupe d'enfants plus âgés. La majeure partie des admissions concerne des enfants de moins de 36 mois, avec un pic concentré entre 0 et 30 mois (Figure 10).

Concernant les variables catégorielles, la prédominance des catégories déficitaires d'albumine (78,5 % sous 30 g/L) et de PBR (55,2 % sous 135 mm) illustre le profil nutritionnel dégradé de la population hospitalisée. La répartition du rang reflète la fécondité élevée caractéristique des populations rurales de la région.

Figure 10: Distribution de l'âge à l'admission

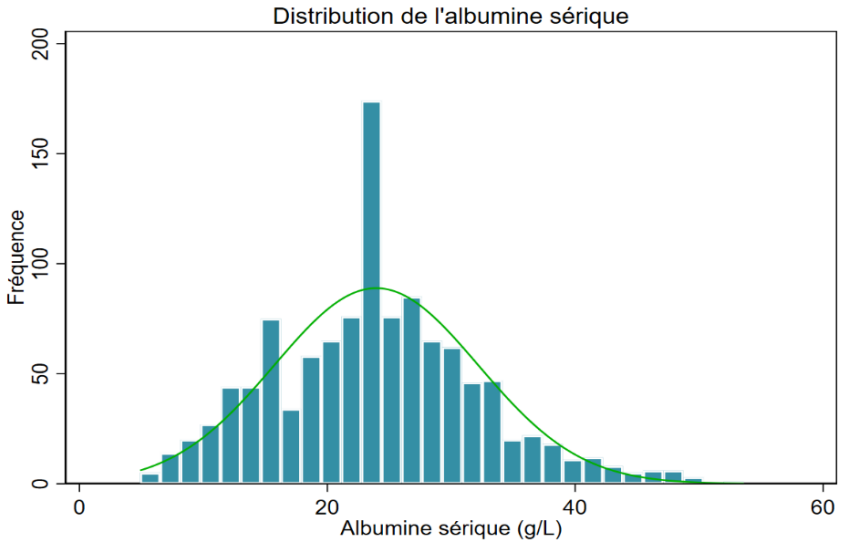


Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

La distribution de l'âge est fortement asymétrique à droite (skewness = 1,42). La médiane (28 mois) est nettement inférieure à la moyenne (41,5 mois), ce qui traduit la présence d'un sous-groupe d'enfants plus âgés qui tire la moyenne vers le haut. La majeure partie des admissions concerne des enfants de moins de 36 mois, avec un pic concentré entre 0 et 30 mois. Cette concentration sur les très jeunes enfants est cohérente avec la littérature : c'est dans les premières années de vie que la vulnérabilité immunologique et nutritionnelle est la plus élevée, et donc que le recours à l'hôpital est le plus fréquent.

Sur le plan économique, cette structure par âge signifie que la quasi-totalité des décès concerne des enfants dont le capital humain est encore entièrement en formation.

Figure 11: Distribution de l'albumine sérique



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

La distribution de l'albumine sérique est quasi symétrique (skewness = 0,36), centrée autour de 23,7 g/L (médiane) et 23,95 g/L (moyenne). Cette symétrie relative est notable : elle indique que l'hypoalbuminémie est généralisée dans l'échantillon, et non concentrée sur un sous-groupe extrême. En d'autres termes, l'ensemble de la population hospitalisée présente un état nutritionnel protéique dégradé, avec une distribution qui se situe structurellement en dessous du seuil clinique de normalité (30 g/L).

Seuls 21,5 % des enfants atteignent un taux d'albumine satisfaisant. La grande majorité arrive à l'hôpital dans un état de dénutrition protéique avancée, ce qui suggère que l'hospitalisation intervient tardivement au terme d'un processus de dégradation nutritionnelle chronique que le système de soins primaires n'a pas été en mesure d'intercepter.

3.2 Ampleur de la mortalité et associations entre prédicteurs

3.2.1 Proportion d'enfants décédés et intervalle de confiance

La proportion d'enfants décédés au cours de l'hospitalisation est estimée à 17,54 %, avec un intervalle de confiance à 95 % de [15,43 % ; 19,86 %] (méthode de Wilson). On peut donc affirmer, avec 95 % de confiance, qu'entre 15 et 20 enfants sur 100 hospitalisés à Lwiro au cours de cette période ne survivaient pas à leur séjour. Ce résultat constitue la mesure de référence de l'ampleur du phénomène étudié.

Tableau 4: Estimation de la proportion d'enfants décédés

Modalité	Effectif	Proportion	IC 95 % (Wilson)
Vivant	931	82,46%	[80,1 % ; 84,6 %]
Décédé	198	17,54%	[15,4 % ; 19,9 %]

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Ce taux de mortalité de 17,5 % représente une perte de capital humain considérable. En appliquant les méthodes d'évaluation économique du capital humain (approche par le revenu futur actualisé), chaque décès d'enfant en bas âge équivaut à la perte de plusieurs décennies de productivité potentielle. À l'échelle systémique, une réduction de ce taux de 5 points de pourcentage permettrait de sauver environ 56 enfants supplémentaires pour 1 000 hospitalisations, avec des effets durables sur la base de capital humain de la région.

3.2.2 Corrélations entre variables quantitatives

Le Tableau 4 présente la matrice de corrélation de Pearson. La corrélation la plus élevée est celle entre l'âge et le périmètre brachial ($r = 0,515$, $p < 0,001$), ce qui traduit la croissance physiologique du périmètre avec l'âge. L'albumine est faiblement mais significativement corrélée à l'âge ($r = -0,148$, $p < 0,001$) et au périmètre brachial ($r = 0,075$, $p = 0,012$). L'absence de corrélation significative entre l'âge et le rang ($p = 0,710$) confirme l'indépendance de ces deux dimensions.

Tableau 5: Matrice de corrélation entre les variables quantitatives

	Age	Albumine (cat.)	PBR (cat.)	Rang (cat.)
Âge	1			
Albumine (cat.)	−0,264***	1		
PBR (cat.)	0,357***	0,081*	1	
Rang (cat.)	−0,001	0,03	−0,062*	1

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

** p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001*

La corrélation la plus élevée est celle entre l'âge et le PBR catégorisé (rho = 0,357, p < 0,001), reflétant la croissance physiologique du périmètre avec l'âge. L'albumine catégorisée est négativement corrélée à l'âge (rho = −0,264, p < 0,001), indiquant que les enfants plus jeunes tendent à se situer dans les catégories d'albumine plus basses. L'absence de corrélation significative entre l'âge et le rang (rho = −0,001, p = 0,984) confirme l'indépendance de ces deux dimensions. Le coefficient rho = 0,081 entre albumine et PBR, bien que faible, est significatif (p = 0,006), signalant une cohérence modérée entre ces deux marqueurs nutritionnels.

3.2.3 Associations entre indicateurs nutritionnels

Le périmètre brachial catégorisé n'est pas significativement associé à la présence d'œdèmes ($chi^2(2) = 1,53$, $p = 0,465$), ce qui s'explique par la faible prévalence des œdèmes dans la cohorte et la dominance de l'émaciation sur le kwashiorkor. En revanche, il est significativement associé au pli cutané ($chi^2(2) = 9,05$, $p = 0,011$, $V = 0,090$) et au risque d'escarre ($chi^2(2) = 19,96$, $p < 0,001$, $V = 0,133$), ce qui suggère une cohérence entre ces marqueurs de la dénutrition aiguë.

Tableau 6: Associations entre le périmètre brachial et les indicateurs qualitatifs nutritionnels

Association	Test	Statistique	p-valeur	V de Cramér	Conclusion
PBR × Œdèmes	Chi²	1,53	0,465	**0,037**	Non significatif
PBR × Pli cutané	Chi²	9,05	0,011**	**0,09**	Significatif
PBR × Risque d'escarre	Chi²	19,96	< 0,001***	**0,133**	Significatif

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

*** p < 0,01 ; *** p < 0,001*

Tableau 7: Associations entre indicateurs qualitatifs nutritionnels

Association	Chi²	p-valeur	V-Cramér	Conclusion
Œdèmes × Pli cutané	49,71	< 0,001 ***	0,21	**Modérée**
Œdèmes × Risque d'escarre	29,39	< 0,001 ***	0,161	**Faible**
Pli cutané × Risque d'escarre	8,97	0,003 **	0,089	**Très faible**

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Les trois paires d'indicateurs sont significativement associées, confirmant la cohérence entre les différentes mesures de la dénutrition. L'association la plus forte (V = 0,210) concerne la relation entre œdèmes et pli cutané, signalant une co-occurrence fréquente de ces deux signes chez les enfants les plus sévèrement dénutris.

3.2.4 Relation entre le rang de naissance et le paludisme

Le rang catégorisé dans la fratrie n'est pas significativement associé à la présence du paludisme ($chi^2(2) = 5,28$, $p = 0,071$, $V = 0,068$). Ce résultat indique que la susceptibilité au paludisme est indépendante de la position dans la fratrie ; elle est davantage conditionnée par les facteurs environnementaux (exposition aux vecteurs, qualité du logement) que par les ressources familiales par enfant.

3.3 Déterminants de l'état à la sortie : tableau synthétique

Le Tableau 7 présente les résultats de l'ensemble des tests bivariés entre l'état à la sortie et chacun des prédicteurs. Le test de Shapiro-Wilk a conclu à la non-normalité de toutes les distributions quantitatives ($p < 0,001$), conduisant à l'utilisation systématique du test de Mann-Whitney pour ces variables.

Tableau 8: Association entre l'état à la sortie (etat) et chaque prédicteur ; résultats des tests bivariés

Prédicteur	Test	Statistique	p-valeur	V-Cramér	Conclusion
Sexe	Chi²	1,62	0,203	**0,038**	Non significatif
Niveau d'étude	Chi²	4,99	0,082	**0,067**	NS (borderline)
Sit. Mat	Chi²	64,2	< 0,001 ***	**0,239**	Significatif
Rang catégorisé	Chi²	1,07	0,587	**0,031**	Non significatif
Albumine (cat.)	Chi²	67,95	< 0,001 ***	**0,245**	Significatif
PBR (cat.)	Chi²	46,67	< 0,001 ***	**0,203**	Significatif
Œdèmes	Chi²	86,41	< 0,001 ***	**0,277**	Significatif
Diarrhée	Chi²	10,55	0,001 **	**0,097**	Significatif
Pli cutané	Chi²	20,97	< 0,001 ***	**0,136**	Significatif
Paludisme	Chi²	10,69	0,001 **	**0,097**	Significatif (inv.)
v18_2cat	Chi²	11,88	0,001 **	**0,103**	Significatif (inv.)
Âge (mois)	Mann-W	z=1,27	0,203	—	Non significatif

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

*NS = non significatif ; * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001. (inv.) : association inverse.*

Huit prédicteurs sur quinze sont significativement associés à l'état à la sortie. Les trois associations les plus fortes concernent les œdèmes (V = 0,277), l'albumine catégorisée (V = 0,245) et la situation matrimoniale (V = 0,239). L'albumine sérique continue présente la différence inter-groupes la plus marquée (z = 10,63).

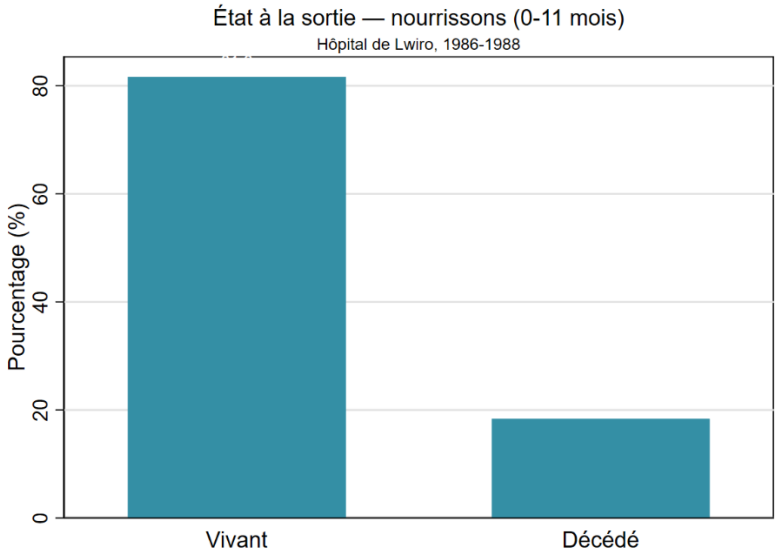
Deux résultats méritent d'être signalés. Premièrement, l'âge n'est pas significativement associé à l'état en analyse bivariée (p = 0,203), ce qui contraste avec les résultats de la littérature. Cette absence apparente de relation sera réexaminée en analyse multivariée. Deuxièmement, le paludisme et le risque d'escarre (v18_2cat) présentent des associations statistiquement significatives mais dans un sens inverse à l'attendu : les enfants atteints de paludisme ont un taux de mortalité observé (11,4 %) inférieur à celui des enfants non atteints (19,8 %). Ce résultat contre-intuitif sera discuté au Chapitre 4.

3.4 Analyse restreinte aux nourrissons (0-11 mois)

3.4.1 Profil des nourrissons

La modélisation explicative est restreinte au sous-échantillon des 305 nourrissons de moins de douze mois, dont 56 décédés (18,4 %) et 249 vivants (81,6 %). Le taux de létalité spécifique s'élève à 18,4 % (IC 95 % Wilson : 14,4 % – 23,1 %), légèrement supérieur au taux global de 17,5 %.

Figure 12: État à la sortie — nourrissons (0-11 mois)



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

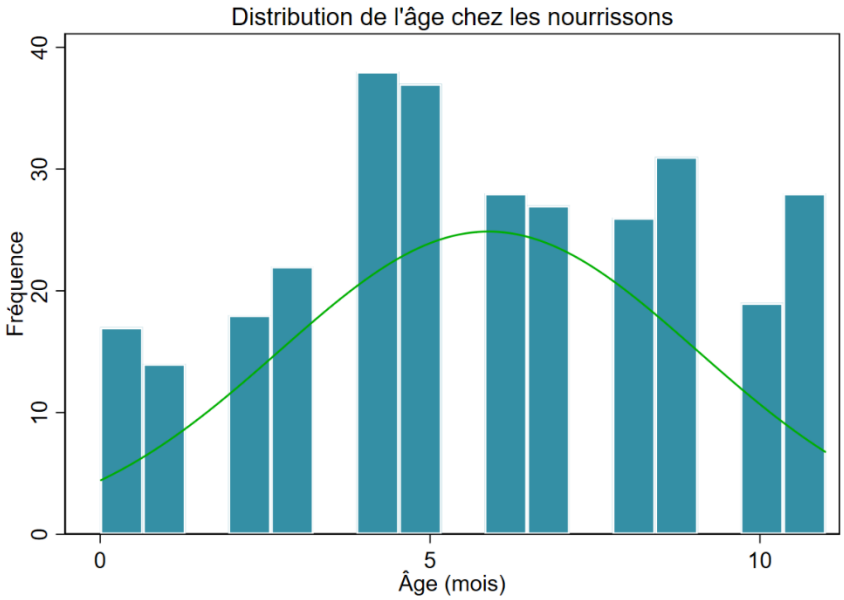
Le profil des nourrissons diffère substantiellement de celui de l'ensemble de la cohorte. La prévalence des œdèmes est très faible (7,2 % versus 28,9 % globalement), ce qui s'explique par la rareté du kwashiorkor chez les très jeunes enfants. En revanche, la fréquence de la malnutrition aiguë par émaciation est élevée : 45,9 % des nourrissons présentent un PBR < 125 mm (contre 29,9 % dans l'ensemble), et seulement 23,6 % atteignent le seuil protecteur de 135 mm (contre 44,7 % globalement). L'albumine sérique est plus satisfaisante chez les nourrissons : 33,8 % atteignent ≥ 30 g/L (contre 21,5 % globalement), et seulement 17,4 % sont en hypoalbuminémie sévère < 23 g/L (contre 41,8 % globalement).

Sur le plan sociodémographique, les nourrissons sont plus fréquemment issus de mères célibataires (69,2 % versus 47,0 % globalement) et moins souvent de mères veuves (14,8 %

versus 28,6 %). Le niveau d'instruction des mères est légèrement meilleur : 23,6 % ont atteint le niveau secondaire et plus (contre 17,6 % globalement). La diarrhée à l'admission touche 36,1 % des nourrissons, un taux comparable à celui de l'ensemble (35,4 %).

L'âge des nourrissons à l'admission varie de 0 à 11 mois, avec une moyenne de 5,9 mois (ET = 3,2) et une médiane de 6 mois. La distribution est quasi symétrique (skewness = -0,07), avec un pic de fréquence entre 4 et 6 mois (Figure 13).

Figure 13: Distribution de l'âge chez les nourrissons



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Ce pic d'admission entre 4 et 6 mois correspond à la période de diversification alimentaire, où l'enfant perd la protection des anticorps maternels tout en étant exposé à des aliments potentiellement contaminés. C'est également l'âge où la malnutrition aiguë se déclare le plus fréquemment, en lien avec l'insuffisance de l'allaitement maternel exclusif et la precocité de l'introduction d'aliments de complément.

Tableau 9: Profil comparatif des nourrissons et l' ensemble de l'échantillon

Caractéristiques	Nourrissons (N = 305)	Ensemble (N = 1 129)
Variable dépendante		
Décédés	56 (18,4 %)	198 (17,5 %)
Sociodémographiques		
Garçons	158 (51,8 %)	571 (50,6 %)
Mères sans instruction	178 (58,4 %)	735 (65,1 %)
Mères célibataires	211 (69,2 %)	531 (47,0 %)
Mères veuves	45 (14,8 %)	323 (28,6 %)
Rang 5+	122 (40,0 %)	441 (39,1 %)
Cliniques et nutritionnelles		
Œdèmes	22 (7,2 %)	326 (28,9 %)
Diarrhée	110 (36,1 %)	400 (35,4 %)
Paludisme	88 (28,9 %)	299 (26,5 %)
Pli cutané	30 (9,8 %)	128 (11,3 %)
PBR < 125 mm	140 (45,9 %)	338 (29,9 %)
PBR ≥ 135 mm	72 (23,6 %)	505 (44,7 %)
Albumine < 23 g/L	53 (17,4 %)	472 (41,8 %)
Albumine ≥ 30 g/L	103 (33,8 %)	243 (21,5 %)
Âge (mois)		
Moyenne (ET)	5,9 (3,2)	41,5 (40,8)
Médiane	6	28

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Ce tableau révèle deux phénomènes essentiels. Premièrement, la malnutrition chez le nourrisson prend une forme distincte de celle observée chez l'enfant plus âgé : l'émaciation (PBR < 125 mm : 45,9 %) domine largement sur le kwashiorkor (œdèmes : 7,2 %), ce dernier nécessitant généralement une exposition prolongée au déficit protéique qui dépasse la durée de vie du nourrisson. Deuxièmement, la légère surreprésentation des nourrissons parmi les décédés (18,4 % versus 17,5 %) malgré un taux d'albumine plus satisfaisant, témoigne de la vulnérabilité physiologique extrême de cette tranche d'âge, où la marge de sécurité métabolique est quasi nulle.

3.4.2 Associations bivariées chez les nourrissons

Le Tableau 9 présente les résultats des tests bivariés entre l'état à la sortie et chaque prédicteur, restreints au sous-échantillon des 305 nourrissons. L'âge étant normalement distribué chez les nourrissons (Shapiro-Wilk p = 0,116), l'ANOVA est appliquée.

Tableau 10: Association entre l'état à la sortie et chaque prédicteur nourrissons (0-11 mois)

Prédicteur	Test	Statistique	p-valeur	V de Cramér	Conclusion
Sexe	Chi²	0,09	**0,765**	0,017	Non significatif
Niveau d'étude	Chi²	4,82	**0,09**	0,126	NS (borderline)
Sit. matrimoniale	Chi²	2,96	**0,398**	0,099	Non significatif
Rang catégorisé	Chi²	4,21	**0,122**	0,118	Non significatif
Albumine (cat.)	Chi²	6,71	**0,035 ***	0,148	Significatif
PBR (cat.)	Chi²	17,49	**< 0,001 *****	0,24	Significatif
Œdèmes	Chi²	1,26	**0,262**	0,064	Non significatif
Diarrhée	Chi²	2,19	**0,139**	0,085	Non significatif
Pli cutané	Chi²	1,53	**0,216**	0,071	Non significatif
Paludisme	Chi²	2,83	**0,092**	0,096	Non significatif
v18_2cat	Chi²	3,82	**0,051**	0,112	NS (borderline)
Âge (mois)	ANOVA	F = 6,87	**0,009 ****	—	Significatif

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

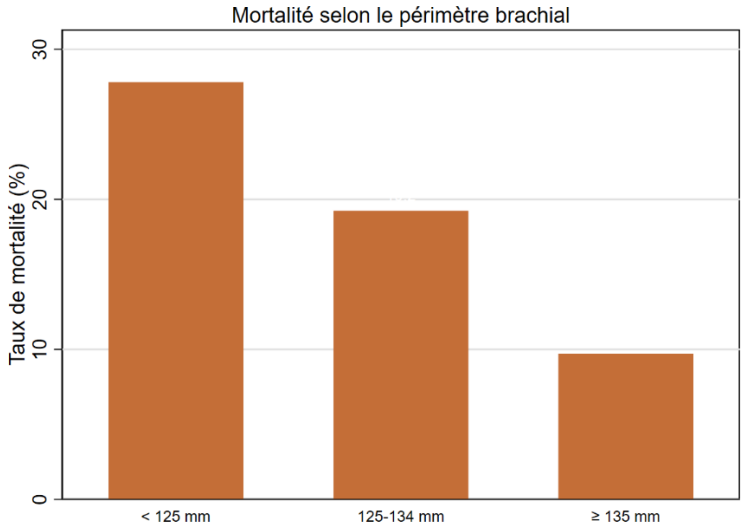
*NS = non significatif ; * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001.*

Seuls trois prédicteurs sur douze sont significativement associés à l'état à la sortie chez les nourrissons : le périmètre brachial (V = 0,240), l'albumine sérique catégorisée (V = 0,148) et l'âge (ANOVA F = 6,87, p = 0,009). Contrairement aux résultats obtenus sur l'ensemble de l'échantillon, les œdèmes, la diarrhée, la situation matrimoniale et le paludisme ne sont pas significativement associés à la mortalité chez les nourrissons. Ce régime de causalité distinct, où seuls les indicateurs nutritionnels et l'âge apparaissent déterminants, justifie pleinement le recentrage de la modélisation sur cette sous-population.

L'âge des nourrissons décédés est en moyenne inférieur à celui des survivants (4,9 mois versus 6,1 mois, p = 0,009), confirmant que la vulnérabilité à la mortalité est maximale dans les premiers mois de vie.

Les figures 14 à 15 illustrent les taux de mortalité selon les principaux prédicteurs nutritionnels chez les nourrissons.

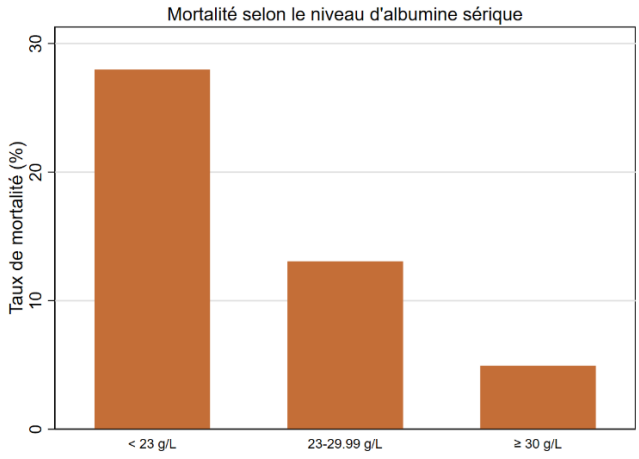
Figure 14: Mortalité selon le périmètre brachial chez les nourrissons



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Le taux de mortalité diminue fortement avec l'amélioration du périmètre brachial : 27,9 % pour les enfants avec PBR < 125 mm, 14,0 % pour ceux avec PBR 125-134 mm, et seulement 5,6 % pour ceux avec PBR ≥ 135 mm. Cette relation dose-effet confirme le rôle central de l'état nutritionnel anthropométrique dans la survie des nourrissons.

Figure 15: Mortalité selon l'albumine sérique chez nourrissons



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Le taux de mortalité suit une relation monotone décroissante avec l'albumine sérique : 28,3 % pour les enfants avec albumine < 23 g/L, 19,5 % pour ceux avec albumine 23-29,99 g/L, et 11,7 % pour ceux avec albumine ≥ 30 g/L. Toutefois, seule la catégorie ≥ 30 g/L apparaît significativement protectrice dans le modèle multivarié, suggérant un effet de seuil plutôt qu'une relation linéaire continue.

3.5 Modélisation logistique

La procédure de sélection backward, appliquée au sous-échantillon des 305 nourrissons, part du modèle complet intégrant l'ensemble des prédicteurs. Quatorze termes sont éliminés successivement : rang (cat. 3-4, p = 0,925), paludisme (p = 0,877), sexe féminin (p = 0,887), pli cutané (p = 0,687), situation matrimoniale mariée (p = 0,513), situation matrimoniale polygame (p = 0,604), risque d'escarre (p = 0,419), albumine 23-29,99 g/L (p = 0,342), niveau d'étude secondaire (p = 0,288), niveau d'étude primaire (p = 0,351), situation matrimoniale célibataire (p = 0,192), œdèmes (p = 0,167), rang 5+ (p = 0,162) et diarrhée (p = 0,125).

Le modèle final retient quatre variables : l'âge, le périmètre brachial (deux catégories) et l'albumine sérique (catégorie ≥ 30 g/L), avec un LR chi²(5) = 29,22 (p < 0,001) et un Pseudo R^2 de McFadden de 0,1005.

Tableau 11: Modèle logistique final : Odds Ratios, intervalles de confiance et p-valeurs

Variable	OR	IC 95 %	p-valeur	Signif.
Âge (par mois)	0,889	[0,803 ; 0,985]	**0,024**	*
PBR				
125-134 mm (réf. < 125)	0,463	[0,226 ; 0,949]	**0,035**	*
≥ 135 mm (réf. < 125)	0,192	[0,065 ; 0,573]	**0,003**	**
Albumine sérique				
23-29,99 g/L (réf. < 23)	—	—	**NS**	Éliminée
≥ 30 g/L (réf. < 23)	0,313	[0,126 ; 0,778]	**0,012**	*
Constante	1,221	[0,494 ; 3,016]	**0,665**	NS

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Interprétation des Odds Ratios

L'âge exerce un effet protecteur significatif : chaque mois supplémentaire réduit le risque de décès de 11,1 % (OR = 0,889, p = 0,024). Ce résultat s'inscrit dans le cadre de la maturation

progressive du système immunitaire et de la diversification alimentaire au cours de la première année de vie.

Le périmètre brachial apparaît comme le déterminant nutritionnel le plus puissant. Par rapport à la catégorie déficitaire (< 125 mm), un PBR de 125-134 mm réduit le risque de décès de 53,7 % (OR = 0,463, p = 0,035), et un PBR ≥ 135 mm le réduit de 80,8 % (OR = 0,192, p = 0,003). L'effet de seuil est marqué : c'est le franchissement du seuil de 135 mm qui confère la protection la plus forte.

L'albumine sérique présente également un effet de seuil. La catégorie intermédiaire (23-29,99 g/L) n'est pas significativement différente de la référence (éliminée au backward), tandis que la catégorie ≥ 30 g/L réduit le risque de décès de 68,7 % (OR = 0,313, p = 0,012). Ce résultat indique que seul un taux d'albumine satisfaisant modifie significativement le pronostic.

Il est notable que les variables cliniques et sociodémographiques significatives en analyse bivariée sur l'ensemble de l'échantillon telles que œdèmes, diarrhée, situation matrimoniale, disparaissent complètement du modèle nourrisson. Ce résultat confirme l'existence d'un régime de causalité spécifique aux très jeunes enfants, dominé par les facteurs nutritionnels et l'âge.

3.6 Diagnostics et qualité du modèle

Tableau 12: Résumé des diagnostics du modèle logistique

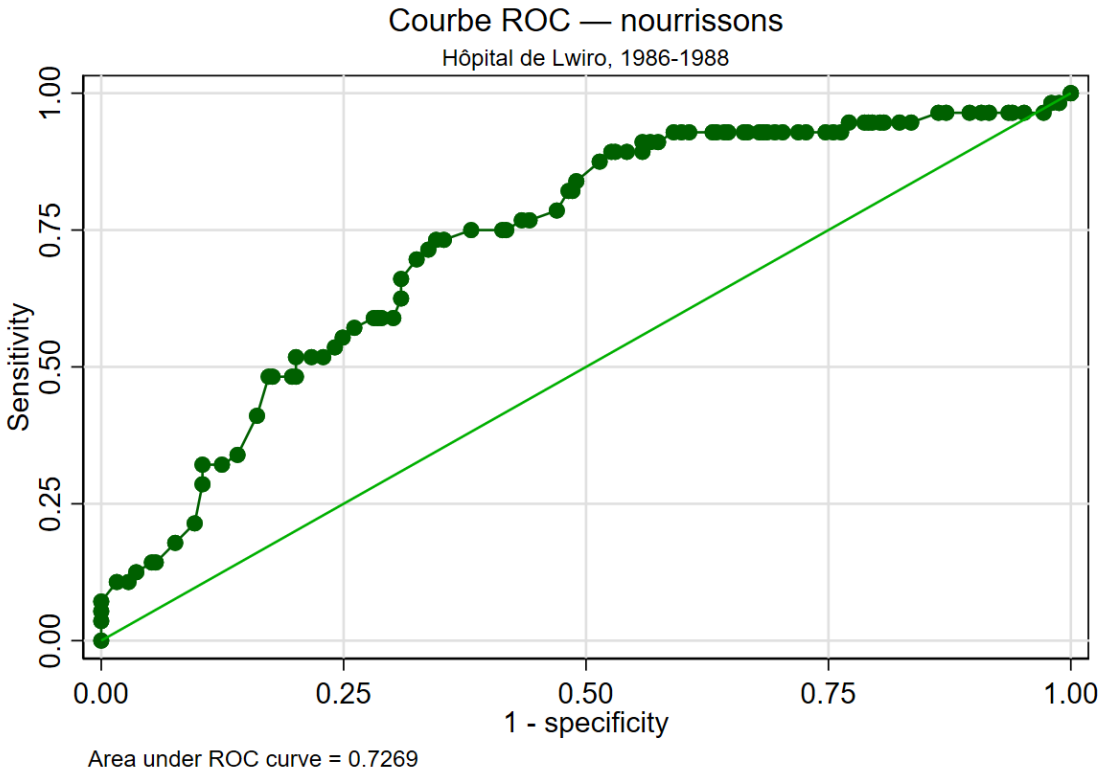
Indicateur	Valeur	Interprétation
LR chi²(5)	29,22 (p < 0,001)	Modèle globalement significatif
Pseudo R² de McFadden	0,1005	Ajustement modeste
D/v	0,875	Bonne convergence
Hosmer-Lemeshow chi²(8)	8,40 (p = 0,396)	Bon ajustement ✓
Linktest _hat	p = 0,007	Variable prédite significative ✓
Linktest _hatsq	p = 0,244	Pas de mauvaise spécification ✓
Bien classés	0,8262	Performance globale acceptable
Sensibilité	0,0536	Détection très faible des décédés
Spécificité	1	Identification parfaite des survivants
AUC (courbe ROC)	0,7269	Capacité discriminante acceptable

Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

Le test de Hosmer-Lemeshow ($chi^2(8) = 8,40$, $p = 0,396$) confirme un bon ajustement du modèle aux données : les probabilités prédites sont cohérentes avec les fréquences observées dans les dix groupes de risque. Le linktest valide la spécification : la variable de prédiction _hat est significative (p = 0,007) tandis que _hatsq ne l'est pas (p = 0,244), indiquant qu'aucune transformation non linéaire n'a été omise.

L'aire sous la courbe ROC (AUC = 0,727) traduit une capacité discriminante acceptable, supérieure au seuil de 0,70 (Figure 16).

Figure 16: Courbe ROC



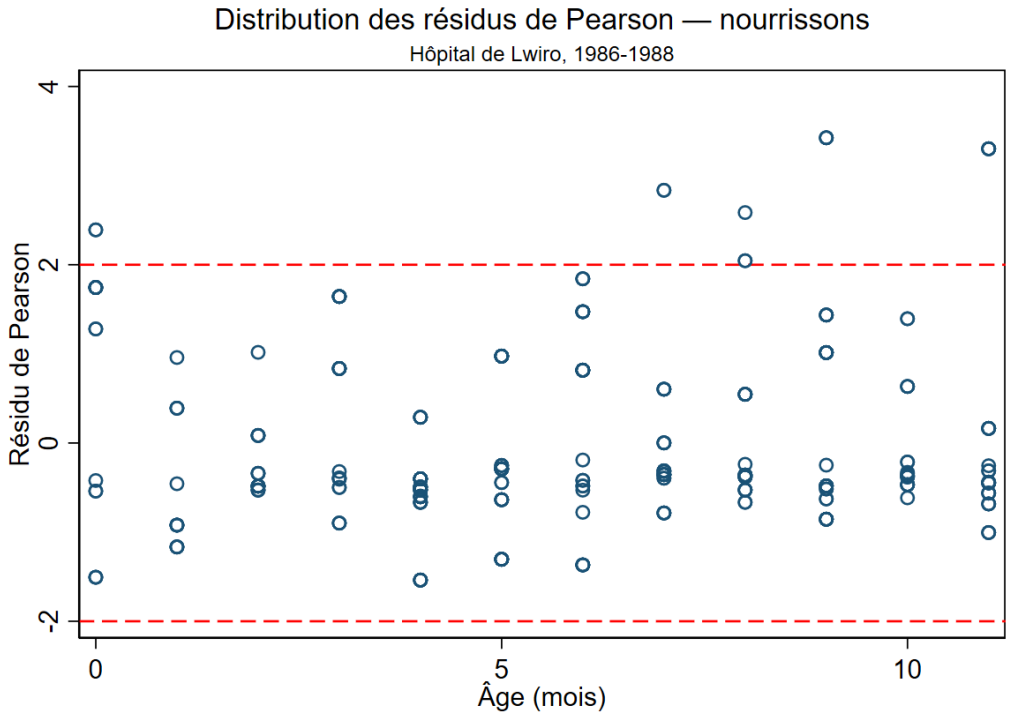
Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

La matrice de classification indique que 82,6 % des observations sont correctement classées. Toutefois, la sensibilité n'est que de 5,4 % : le modèle n'identifie correctement que 3 des 56 enfants effectivement décédés. La spécificité est en revanche parfaite (100 %). Ce déséquilibre, classique lorsque la proportion d'événements est inférieure à 20 %, résulte du seuil de

classification par défaut (0,50) et du faible taux de mortalité dans le sous-échantillon. Il traduit un conservatisme du modèle : il prédit systématiquement la survie, ce qui minimise les faux positifs mais au prix d'une détection quasi nulle des décès.

L'examen des résidus de Pearson (Figure 17) révèle que la grande majorité des résidus se situe dans l'intervalle [-2, 2]. Quelques observations présentent des résidus élevés, signalant des individus dont le profil s'écarte du modèle et qui mériteraient un examen clinique complémentaire.

Figure 17: Distribution des résidus de Pearson



Source : Auteurs, à partir des données de Lwiro (1986-1988)

CHAPITRE 4 : DISCUSSION

4.1 Ampleur de la mortalité hospitalière

Le taux de mortalité intra-hospitalière de 17,5 % observé à Lwiro est élevé au regard des standards internationaux actuels, mais cohérent avec les données rétrospectives portant sur des hôpitaux d'Afrique subsaharienne dans les années 1980-1990. Il reflète la conjonction de plusieurs facteurs : gravité des cas admis (42 % d'hypoalbuminémie sévère à l'échelle de la cohorte), prévalence élevée de comorbidités infectieuses, et contraintes logistiques et thérapeutiques propres à l'époque. L'IC 95 % [15,4 % ; 19,9 %] fournit une mesure de référence précieuse pour évaluer les progrès réalisés depuis dans des structures comparables.

Chez les nourrissons, la létalité spécifique s'élève à 18,4 % (IC 95 % : 14,4 % – 23,1 %), légèrement supérieure au taux global. Cette surreprésentation confirme que la première année de vie concentre le risque maximal de décès hospitalier, en accord avec les données démographiques internationales qui situent près de 50 % des décès d'enfants de moins de cinq ans avant le premier anniversaire (OMS/UNICEF/Banque mondiale, 2023).

4.2 Le rôle central de la nutrition : un régime de causalité spécifique aux nourrissons

Le résultat le plus saillant de cette étude est l'émergence d'un régime de causalité nutritionnel strict chez les nourrissons, où seuls l'âge, le périmètre brachial et l'albumine sérique apparaissent comme déterminants indépendants du décès. Contrairement aux résultats bivariés sur l'ensemble des 1 129 enfants, les œdèmes, la diarrhée, la situation matrimoniale et le paludisme disparaissent complètement du modèle multivarié nourrisson. Cette divergence constitue l'apport méthodologique principal de l'étude : elle démontre que l'analyse agrégée masque des mécanismes de causalité spécifiques à chaque tranche d'âge.

Le périmètre brachial est le prédicteur le plus puissant. Par rapport à la catégorie déficitaire (< 125 mm), un PBR de 125-134 mm réduit le risque de décès de 53,7 % (OR = 0,463) et un PBR ≥ 135 mm le réduit de 80,8 % (OR = 0,192). Ces ordres de grandeur sont cohérents avec la littérature sur la mortalité hospitalière pédiatrique en Afrique subsaharienne. L'originalité réside dans la spécification de cet effet au sein de la sous-population nourrisson, où le PBR capture

l'émaciation aiguë, forme dominante de la malnutrition chez les très jeunes enfants, plutôt que le kwashiorkor qui requiert une exposition protéique prolongée généralement incompatible avec l'âge.

L'effet de seuil observé pour le PBR est cliniquement interprétable. La catégorie intermédiaire offre déjà une protection significative mais c'est le franchissement du seuil de 135 mm qui confère la réduction de risque la plus marquée. Ce résultat plaide pour un dépistage binaire à l'admission : tout nourrisson dont le PBR est inférieur à 135 mm devrait faire l'objet d'une surveillance nutritionnelle renforcée.

L'albumine sérique présente un profil différent. La catégorie intermédiaire (23-29,99 g/L) n'est pas significativement différente de la référence et a été éliminée par la procédure backward. Seule la catégorie ≥ 30 g/L réduit significativement le risque de décès (OR = 0,313, p = 0,012). Ce résultat indique un effet de seuil strict : seul un taux d'albumine pleinement normal modifie le pronostic tandis que les valeurs intermédiaires ne confèrent aucune protection démontrable.

La prévalence élevée de l'émaciation chez les nourrissons (45,9 % de PBR < 125 mm contre 29,9 % dans l'ensemble) confirme que la malnutrition aiguë est le mode d'expression dominant de la dénutrition dans cette tranche d'âge. Les œdèmes n'affectent que 7,2 % des nourrissons contre 28,9 % de l'ensemble. Cette rareté du kwashiorkor chez les très jeunes enfants explique pourquoi les œdèmes disparaissent du modèle nourrisson malgré leur forte association en analyse bivariée globale.

4.3 L'âge comme facteur protecteur

L'âge apparaît comme un facteur protecteur significatif chez les nourrissons (OR = 0,889 par mois, p = 0,024), chaque mois supplémentaire réduisant le risque de décès de 11,1 %. Ce résultat contraste avec l'absence d'association significative observée en analyse bivariée sur l'ensemble de l'échantillon (p = 0,203). Cette divergence illustre le phénomène de confusion par l'âge dans la cohorte globale où l'âge est corrélé à de multiples facteurs nutritionnels et cliniques qui masquent son effet propre. La restriction au sous-échantillon nourrisson permet d'isoler cet effet de maturation.

Sur le plan biologique, cette protection croissante avec l'âge s'explique par la maturation progressive du système immunitaire, la diversification alimentaire qui réduit la dépendance

exclusive au lait maternel et le développement des barrières muqueuses intestinales. Le pic d'admission observé entre 4 et 6 mois correspond à la période de transition la plus vulnérable où la protection des anticorps maternels décline avant que l'immunité propre de l'enfant ne soit pleinement opérationnelle.

4.4 L'absence d'effet des facteurs infectieux et sociodémographiques

Le résultat le plus contre-intuitif est la disparition complète des facteurs infectieux (diarrhée, paludisme) et sociodémographiques (situation matrimoniale, niveau d'étude maternel) du modèle multivarié nourrisson. Ces variables significatives en analyse bivariée globale ne retiennent pas l'attention du modèle lorsque l'analyse est restreinte aux 305 nourrissons.

Plusieurs explications peuvent être avancées. La restriction d'âge réduit la variabilité de ces prédicteurs sans gradient suffisant par rapport à l'issue pour générer un effet indépendant. Chez le nourrisson, l'effet de ces facteurs est probablement médié entièrement par l'état nutritionnel : la diarrhée et le paludisme agissent sur la mortalité principalement en aggravant la dénutrition et une fois le PBR et l'albumine contrôlés leur effet propre devient non significatif. Ce résultat ne signifie pas que ces facteurs sont cliniquement non relevant chez le nourrisson mais qu'ils opèrent de manière indirecte via la dégradation nutritionnelle qu'ils induisent. Il plaide pour une prise en charge intégrée où le dépistage nutritionnel constitue la priorité tandis que le traitement des infections s'inscrit dans une logique de prévention de la dénutrition secondaire.

4.5 Le paradoxe du paludisme résolu

Le paludisme présentait une association bivariée significative mais inverse sur l'ensemble de la cohorte : les enfants atteints affichaient un taux de mortalité inférieur à celui des non atteints. Ce résultat contre-intuitif disparaît complètement dans l'analyse nourrisson où le paludisme n'est plus significativement associé à la mortalité. Cette disparition suggère que le paradoxe initial était un artefact de la structure d'âge de la cohorte globale. Le paludisme, plus fréquent chez les enfants plus âgés, coïncidait avec une tranche d'âge moins vulnérable sur le plan nutritionnel. La restriction aux nourrissons élimine cette confusion et confirme que le paludisme agit comme un marqueur de l'âge et de l'exposition environnementale plutôt que comme un prédicteur indépendant chez les très jeunes enfants.

4.6 Performance et limites du modèle

Le modèle logistique nourrisson présente des qualités statistiques acceptables mais des limites opérationnelles marquées. L'AUC de 0,727 traduit une capacité discriminante satisfaisante et le test de Hosmer-Lemeshow confirme un bon ajustement. Toutefois la sensibilité de 5,4 % est extrêmement faible : le modèle ne détecte que 3 décès sur 56, prédisant systématiquement la survie.

Cette limitation est structurelle. Avec un taux d'événements de 18,4 % et un seuil de classification de 0,50, le modèle maximise la spécificité (100 %) au détriment de la sensibilité. Dans un contexte clinique, ce conservatisme est problématique car il conduit à classer tous les nourrissons comme survivants potentiels, ce qui risque de retarder les interventions intensives sur les cas à haut risque. L'ajustement du seuil de classification ou l'utilisation de techniques de rééchantillonnage pourraient améliorer la sensibilité mais ces approches dépassent le cadre du présent projet.

4.7 Limites de l'étude

Plusieurs limites doivent être signalées. La nature rétrospective des données et leur collecte sous dix formats hétérogènes ont rendu nécessaires des choix d'imputation importants. La sensibilité du modèle est très faible, conséquence structurelle du faible taux d'événements combiné au seuil de classification par défaut. Les données ne permettent pas de documenter les causes médicales précises de décès ni de suivre l'évolution des enfants après leur sortie. L'absence de la variable durée d'hospitalisation dans la base finale prive l'analyse d'un prédicteur potentiellement important. Enfin, la restriction aux nourrissons réduit considérablement la taille de l'échantillon (N = 305), ce qui limite la puissance statistique pour détecter des effets modérés. Les associations non significatives ne doivent pas être interprétées comme nulles mais comme non démontrées dans cette étude.

CHAPITRE 5 : RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

5.1 Axe 1 : Investir dans la prévention nutritionnelle précoce différenciée par âge

Le résultat le plus saillant de l'analyse est que l'état nutritionnel à l'admission, mesuré par le PBR et l'albumine sérique, constitue le principal déterminant de la survie chez les nourrissons. Or, 45,9 % des nourrissons arrivent à l'hôpital avec un PBR inférieur à 125 mm et 66,2 % avec un taux d'albumine inférieur à 30 g/L. Cette mortalité hospitalière est pour une large part la conséquence de déficits nutritionnels constitués bien avant l'hospitalisation.

5.1.1 Intégrer le dépistage systématique du PBR dans les soins de santé primaires

La mesure du périmètre brachial doit être intégrée aux consultations prénatales et pédiatriques de routine dès la naissance. Cet outil est peu coûteux, rapide et accessible même dans les structures à ressources limitées. Un investissement dans la formation du personnel de santé primaire à l'utilisation systématique du ruban brachimétrique permettrait d'identifier les nourrissons à risque avant l'hospitalisation, à un stade où l'intervention thérapeutique est plus efficiente. Le seuil de 135 mm doit être utilisé comme critère binaire de référence : tout nourrisson en dessous de ce seuil fait l'objet d'un protocole de suivi nutritionnel renforcé.

5.1.2 Développer des programmes de supplémentation nutritionnelle ciblée par âge

Face à la prévalence élevée de l'émaciation chez les nourrissons (45,9 % de PBR < 125 mm), des programmes de distribution de compléments protéiques et d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) doivent être déployés prioritairement pour les nourrissons de 0 à 11 mois. Le rendement économique de ces interventions est bien établi : un dollar investi dans la nutrition infantile génère un retour économique estimé entre 16 et 38 dollars en termes de productivité future (OMS, 2013). Cependant, ces programmes doivent être différenciés de ceux destinés aux enfants plus âgés : chez le nourrisson, la priorité est la prévention de l'émaciation aiguë et le soutien à l'allaitement maternel, tandis que chez l'enfant plus âgé la lutte contre le kwashiorkor et les œdèmes nutritionnels prend le relais.

5.1.3 Renforcer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement

La diarrhée, bien que non retenue comme facteur indépendant chez les nourrissons, touche 36,1 % d'entre eux à l'admission. Sa prévention passe en grande partie par des investissements dans les infrastructures d'eau potable et d'assainissement. Ces interventions réduisent la fréquence des épisodes diarrhéiques qui, même s'ils ne sont pas directement létaux chez le nourrisson, contribuent à la dégradation nutritionnelle qui conduit à l'hospitalisation.

5.2 Axe 2 : Améliorer l'organisation des soins intra-hospitaliers

5.2.1 Mettre en place un protocole de triage nutritionnel différencié à l'admission

L'effet de seuil identifié par le modèle logistique justifie l'instauration d'un protocole de triage binaire à l'admission adapté à l'âge. Pour les nourrissons de 0 à 11 mois, tout enfant dont le PBR est inférieur à 135 mm ou dont l'albumine est inférieure à 30 g/L doit être automatiquement orienté vers un protocole de nutrition thérapeutique intensive. Ce protocole, peu coûteux à mettre en œuvre, permettrait d'intervenir à un stade où la prise en charge est encore efficace. Pour les enfants plus âgés, le triage doit intégrer la détection des œdèmes, facteur de risque prédominant dans cette tranche d'âge.

5.2.2 Améliorer la prise en charge de la diarrhée aiguë chez le nourrisson

Bien que la diarrhée ne soit pas un déterminant indépendant chez les nourrissons dans notre modèle, elle demeure un facteur de dégradation nutritionnelle majeur. Son traitement rapide par réhydratation orale, zinc et antibiotiques si indication doit être disponible dans toutes les structures d'accueil. Le coût marginal de ces traitements est extrêmement faible au regard du bénéfice attendu en termes de prévention de la dénutrition secondaire.

5.3 Axe 3 : Protéger socialement les ménages les plus vulnérables

5.3.1 Cibler les mères célibataires dans les programmes de protection sociale

Bien que la situation matrimoniale ne soit pas retenue comme déterminant indépendant chez les nourrissons, l'analyse descriptive révèle que 69,2 % des mères de nourrissons sont célibataires, contre 47,0 % dans l'ensemble de la cohorte. Cette surreprésentation suggère que les modalités d'accès aux soins diffèrent selon la structure familiale et que les mères célibataires, souvent plus jeunes et plus précaires, amènent leurs nourrissons à l'hôpital dans des conditions

de gravité accrue. Les programmes de protection sociale doivent cibler prioritairement ces ménages par des transferts monétaires conditionnels et des filets de sécurité alimentaire.

5.3.2 Investir dans l'éducation des filles et des femmes

Bien que le niveau d'instruction maternel ne soit pas apparu significatif dans le modèle nourrisson, l'analyse descriptive révèle que 58,4 % des mères de nourrissons n'ont aucune instruction formelle. Ce profil, associé dans la littérature internationale à une moindre utilisation des services de santé préventifs, constitue un frein structurel à la détection précoce de la malnutrition. L'investissement dans la scolarisation des filles reste l'un des leviers structurels de long terme au rendement économique le plus élevé en matière de santé infantile.

5.3.3 Réduire les barrières financières à l'accès aux soins hospitaliers

La concentration des admissions de nourrissons chez les mères célibataires et sans instruction suggère que les contraintes économiques constituent un frein à la consultation précoce. Des mécanismes de prise en charge gratuite ou subventionnée pour les nourrissons présentant des signes de malnutrition aiguë permettraient de réduire la mortalité évitable liée à des admissions tardives.

5.4 Axe 4 : Renforcer les systèmes d'information sanitaire

5.4.1 Améliorer la qualité et la traçabilité des données hospitalières

L'analyse a mis en évidence plusieurs limites liées à la qualité des données : hétérogénéité des formats, nommage ambigu des variables, taux de valeurs manquantes élevé pour certaines variables sociodémographiques. Un investissement dans la standardisation des systèmes de collecte, la formation du personnel et la numérisation des dossiers est une condition nécessaire pour permettre des analyses épidémiologiques robustes et un suivi des indicateurs de mortalité dans le temps. Cet investissement est un bien public à fort effet de levier pour l'efficacité des politiques de santé.

CONCLUSION

Cette étude a analysé la mortalité intra-hospitalière des enfants admis à l'hôpital de Lwiro en République Démocratique du Congo entre 1986 et 1988, à partir d'une base apurée de 1 129 enregistrements. Elle a adopté une stratégie d'analyse à deux niveaux : un cadrage descriptif sur l'ensemble de la cohorte et une modélisation logistique explicative restreinte aux 305 nourrissons de moins de douze mois.

Le taux de létalité hospitalière globale s'établit à 17,5 %, soit près d'un enfant sur six. Les analyses bivariées sur l'ensemble des 1 129 enfants révèlent que huit prédicteurs sur quinze sont significativement associés à la mortalité, les associations les plus fortes concernant les œdèmes, l'albumine catégorisée et la situation matrimoniale. Cependant, la modélisation explicative restreinte aux nourrissons fait émerger un régime de causalité radicalement distinct. Seuls trois déterminants sont retenus : l'âge, le périmètre brachial et l'albumine sérique. Le périmètre brachial apparaît comme le prédicteur le plus puissant, avec une réduction du risque de décès de 80,8 % pour les enfants franchissant le seuil de 135 mm. L'albumine sérique exerce un effet de seuil strict : seule la catégorie normale ($\geq$ 30 g/L) est significativement protectrice, tandis que la catégorie intermédiaire ne diffère pas de la référence déficitaire. L'âge, facteur protecteur marginal mais significatif, traduit la maturation progressive du système immunitaire au cours de la première année de vie.

Ces résultats portent une implication méthodologique majeure : l'analyse agrégée masque des mécanismes de causalité spécifiques à chaque tranche d'âge. Les facteurs dominants chez l'enfant plus âgé, notamment les œdèmes et les variables sociodémographiques, disparaissent complètement du modèle nourrisson où seule la nutrition structure la survie. Cette divergence justifie pleinement la stratification systématique des analyses de mortalité infantile par groupe d'âge dans les contextes à ressources limités.

Sur le plan opérationnel, ces résultats plaident pour un dépistage nutritionnel précoce différencié selon l'âge. La sensibilité très faible du modèle (5,4 %) rappelle cependant que la prédiction statistique ne saurait se substituer au jugement clinique : dans un contexte où la malnutrition aiguë touche près de la moitié des nourrissons admis, une approche universelle de renforcement nutritionnel reste plus pertinente qu'un dépistage sélectif.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Banque mondiale. (2023). Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) — République démocratique du Congo. World Bank Open Data. https://data.worldbank.org

Becher, H., Müller, O., Jahn, A., Gbangou, A., Kynast-Wolf, G., & Kouyaté, B. (2004). Risk factors of infant and child mortality in rural Burkina Faso. Bulletin of the World Health Organization, 82(4), 265–273.

Black, R. E., Cousens, S., Johnson, H. L., Lawn, J. E., Rudan, I., Bassani, D. G., ... & Child Health Epidemiology Reference Group. (2010). Global, regional, and national causes of child mortality in 2008: a systematic analysis. The Lancet, 375(9730), 1969–1987.

Brown, L. D., Cai, T. T., & DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. Statistical Science, 16(2), 101–133.

Dramaix, M., Bahwere, P., Brasseur, D., Donnen, P., Hennart, P., Porignon, D., & Tonglet, R. (1996). Prognostic indices for mortality of hospitalized children in Central Africa. American Journal of Epidemiology, 143(12), 1235–1243.

Dramaix, M., Hennart, P., Paluku, O., Mudjene, R., Smets, R., Donnen, P., Tonglet, R., & Brasseur, D. (1993). Value of nutritional indicators for the prognosis of intrahospital mortality in children in Kivu. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 41(2), 131–138.

Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression (2e éd.). John Wiley & Sons.

Mosley, W. H., & Chen, L. C. (1984). An analytical framework for the study of child survival in developing countries. Population and Development Review, 10(Supplement), 25–45.

Nations Unies. (2015). Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Résolution A/RES/70/1.

OMS. (2009). Normes de croissance de l'enfant. Organisation mondiale de la Santé, Genève.

OMS. (2013). Guideline: Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. Organisation mondiale de la Santé, Genève.

OMS/UNICEF/Banque mondiale. (2023). Levels and Trends in Child Mortality — Report 2023. Organisation mondiale de la Santé / UNICEF / Banque mondiale.

Peduzzi, P., Concato, J., Kemper, E., Holford, T. R., & Feinstein, A. R. (1996). A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. Journal of Clinical Epidemiology, 49(12), 1373–1379.

Pregibon, D. (1980). Goodness of link tests for generalized linear models. Applied Statistics, 29(1), 15–24.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3–4), 591–611.

StataCorp. (2021). Stata Statistical Software: Release 17. College Station, TX : StataCorp LLC.

ANNEXES

L'ensemble du code de traitement statistique est joint au présent rapport sous forme de deux fichiers :

- datacleaning_stata1.do : do-file d'apurement de la base de données ;
- analyse_stata1.do : do-file d'analyse statistique (descriptive, inférentielle et modélisation).

Le fichier de log complet (analyse_stata1.log) est également joint. Il contient l'intégralité des sorties Stata permettant la traçabilité complète des analyses présentées dans ce rapport.